

PREMATURITA'

- Prematuri: nati da una gravidanza che si è interrotta prima della 38 sett di EG.
- 5-9% di tutti i neonati
- Neonato di basso peso (indipendentemente dalla durata della gravidanza): PN < 2500 g
- Neonato di peso molto basso: PN < 1500 g
- Neonato di peso estremamente basso basso: PN < 1000 g

PREMATURITA' - CAUSE

- madre età < 18 anni o > 35
- Multiparità elevata
- Tossiemia gravidica
- Malformazioni uterine
- Infezioni materne (listeriosi, SBEGB)
- Affezioni delle strutture materno-fetali (polidramnios, PROM, placenta previa, distacco di placenta)
- Condizioni fetali: gemellarità, malformazioni, ritardo di crescita.

PREMATURITA'

- Scarsa reattività all'ambiente (pianto febile, ipotonia muscolare, torpore dei riflessi), calo fisiologico più marcato, ittero neonatale più frequente.

PRINCIPALI PROBLEMATICHE:

- Precarietà anatomo-funzionale cerebrale (Emorragie intra-periventricolari, leucomalacia e ittero nucleare) e cardiocircolatoria (PDA), immaturità polmonare.

EMORRAGIE INTRA-PERIVENTRICOLARI

Patologia cerebrale di più frequente riscontro nel pretermine. Presenza di zone germinative sui pavimenti dei ventricoli laterali riccamente vascolarizzate ed estremamente fragili (sensibili a variazioni flusso ematico e all'ipossia). Più frequenti in corso di patologie polmonari e cardiache. Se gravi sono responsabili di una patologia convulsiva

DIAGNOSI

NB ecografia transfontanellare per la diagnosi.

Complicanza temibile è l'idrocefalo post-emorragico.

Prognosi dipende da entità del danno del parenchima cerebrale eventualmente associato → paralisi cerebrale infantile.

PREMATURITA'

- **LEUCOMALACIA:** necrosi della sostanza bianca con reazione gliale periferica. Lesioni ischemiche secondarie a caduta del flusso cerebrale. Nelle regioni irrorate da arteriole terminali, così dette zone di confine, come la sostanza bianca periventricolare. Sintomatologia neurologica tardiva che si configura nell'ambito della diplegia spastica.

Se localizzate in sede sottocorticale danno una sintomatologia neurologica più complessa con deficit neurologico ed intellettuale.

- **ITTERO NUCLEARE**

MATURITA' POLMONARE



- 1. 20 sett DIFFERENZIAZIONE EPITELIO
POLMONARE IN PNEUMOCITI di tipo I e II**
- 2. 24 sett FORMAZIONE UNITA' ALVEOLO-
CAPILLARE**
- 3. 20→ 36 sett MATURAZIONE SISTEMA ENZIMATICO
PER LA SINTESI DEL SURFATTANTE**

Surfattante

Prodotto da pneumociti tipo II

Composto da lipidi e proteine specifiche

Fosfolipidi (84%)

Fosfatidilcolina

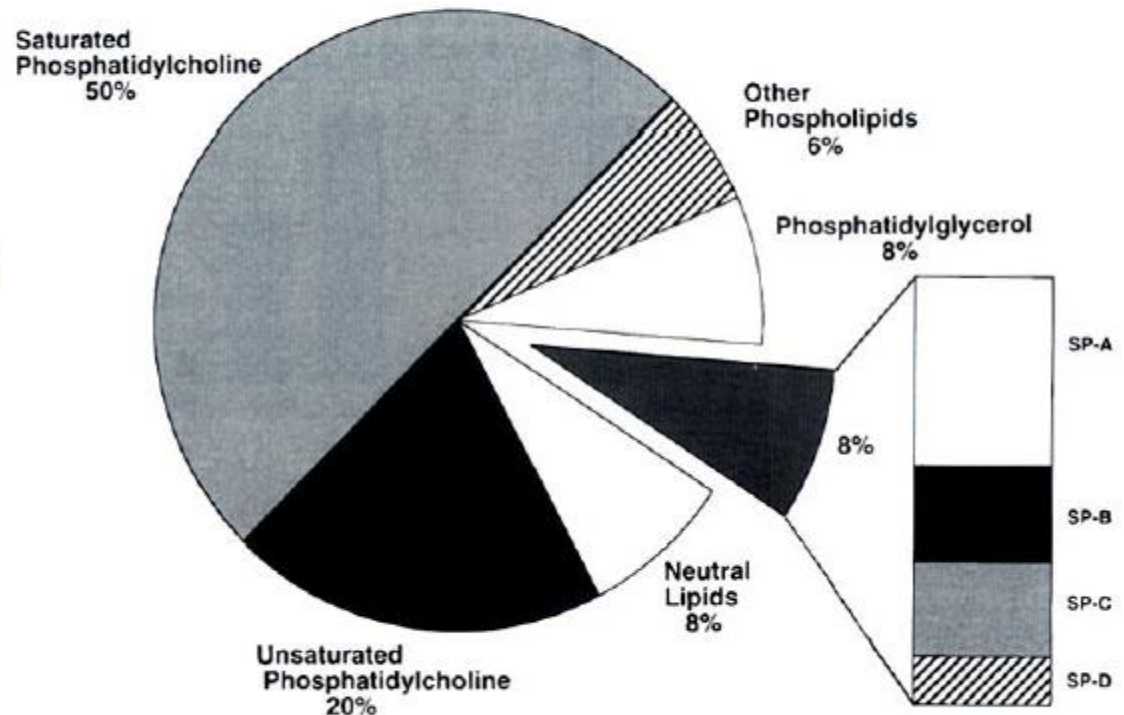
Fosfatidilglicerolo

Proteine specifiche (8%)

SP-A, SP-B

SP-C, SP-D

Lipidi neutri (8%)



Contiene dal 10-20% di protidi e 80-90% fosfolipidi (fosfatidicolina e fosfatidilglicerolo) che ne determinano le proprietà tensioattiva

FUNZIONI DEL SURFATTANTE



- 1. MIGLIORA LA COMPLIANCE POLMONARE**
- 2. DIMINUISCE LA PRESSIONE INSPIRATORIA**
- 3. CONFERISCE STABILITA' AGLI ALVEOLI**
- 4. RIDUCE IL LAVORO RESPIRATORIO**
- 5. MIGLIORA LA CLEARANCE DEL LIQUIDO ALVEOLARE**
- 6. MIGLIORA LA CLEARANCE DELLE PARTICELLE ESTRANEE**
- 7. AGISCE DA STRATO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI CELLULARI.**

MALATTIA DELLE MEMBRANE IALINE

- Pre-termine, > maschi, a termine se madre diabetica
- Deficit di surfactant alveolare: gli alveoli tendono a collabire → zone atelectasiche perfuse ma non ventilate → shunt destro sinistro intrapolmonari → ipossiemia, acidosi, vasocostrizione polmonare. Rallenta flusso capillare polmonare con filtrazione di trasudato negli alveoli e formazione delle membrane ialine.
- Dispnea di tipo inspiratorio, alitamento pinne nasali, cianosi, ipossia ipercapnia.



INATTIVAZIONE O DEFICIT DI SURFACTANT

+

DIMINUITA ELASTICITA' POLMONARE



COLLASSO DEGLI ALVEOLI



IPOSSIA (PRECOCE) + IPERCAPNIA (TARDIVA)



ACIDOSI



DIMINUITO FLUSSO POLMONARE



ALTERATA PERMEABILITA' DEI CAPILLARI



TRASUDAZIONE DI PLASMA NEGLI ALVEOLI
(DEPOSIZIONE DI FIBRINA)



RDS del neonato

Aspetti clinici



Tachipnea

Aumento della FR (>60 atti/min)

Retrazioni

Esagerato movimento della gabbia toracica

Giugulare, intercostale and sottocostale

Aumentata pressione intratoracica negativa
con gabbia toracica molto compliante

Alitamento pinne nasali

Allargamento delle narici per ↓ resistenza all'aria



RDS del neonato

Aspetti clinici

Cianosi

Colorazione blu delle mucose

Aumento % deossi-emoglobine

Gemito

Suono udibile durante il respiro

Chiusura riflessa delle corde vocali che determina

– pressione per mantenere CFR

Cianosi

Difficoltà alimentazione

Letargia





Score di Silverman e Andersen per la valutazione del distress respiratorio nel neonato

Parametro	0 punti	1 punto	2 punti
Retrazione toracica	sincrona	minima depressione, l'addome si espande	movimento ondoso
Retrazioni intercostali	assenti	appena visibili	marcate
Retrazione al giugulo	assente	appena visibile	marcata
Alitamento delle pinne nasali	assente	appena visibile	marcato
Gemito espiratorio	assente	udibile con fonendoscopio	udibile con le orecchie

**Punteggio ≥ 7
insufficienza
respiratoria
grave**

MALATTIA DELLE MEBRANE IALINE

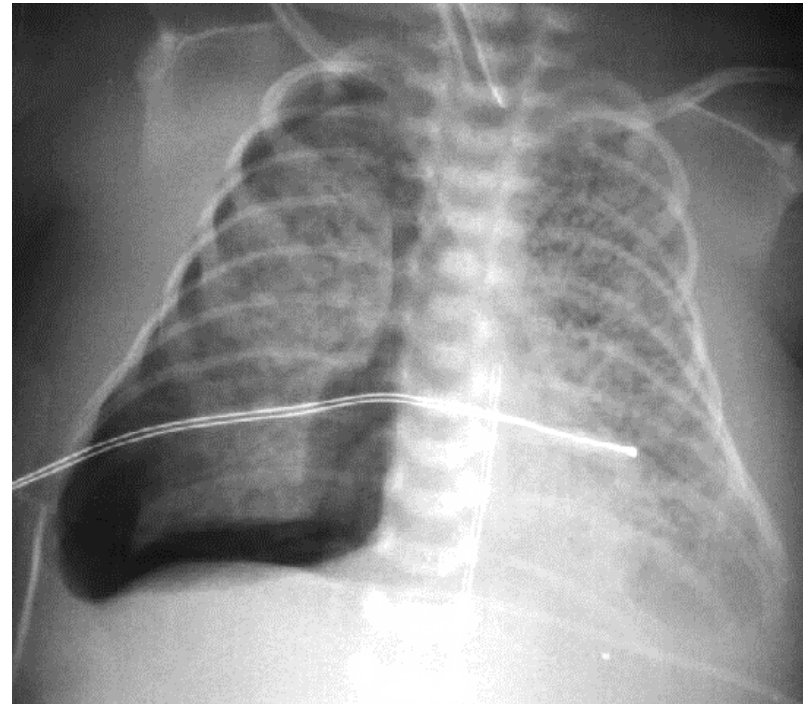
- Ossigenoterapia
- Ventilazione artificiale
- Correzione acidosi
- Apporto di surfattante
- Profilassi con corticosteroidi: betametasone i.m 48 ore prima del parto.
- Complicanze: persistenza dotto botallo, emorragie intra-periventricolari, sovrainfezioni polmonari (pseudomona, klebsiella, E coli) displasia broncopolmonare, emorragia polmonare.

EFFETTI DEI GLICORTICOIDI SULLA MATURAZIONE POLMONARE FETALE

- 1. ↑ N° PNEUMOCITI DI TIPO II**
- 2. PRECOCITA' DI COMPARSA DEL SURFACTANT**
- 3. ↑ NUMEROSE ATTIVITA' ENZIMATICHE
PER LA SINTESI DEL SURFACTANT**
- 4. ↑ CONVERSIONE COLINA → FOSFATIDILCOLINA**
- 5. ↑ CONCENTRAZIONE DIPALMITOILFOSFATIDILCOLINA**
- 6. ↑ COMPLIANCE POLMONARE**

Complicanze della ventilazione assistita

- Pneumotorace
- Enfisema polmonare interstiziale
- Stenosi sub glottica
- Retinopatia della prematurità
- Displasia broncopolmonare



DISPLASIA BRONCOPOLMONARE

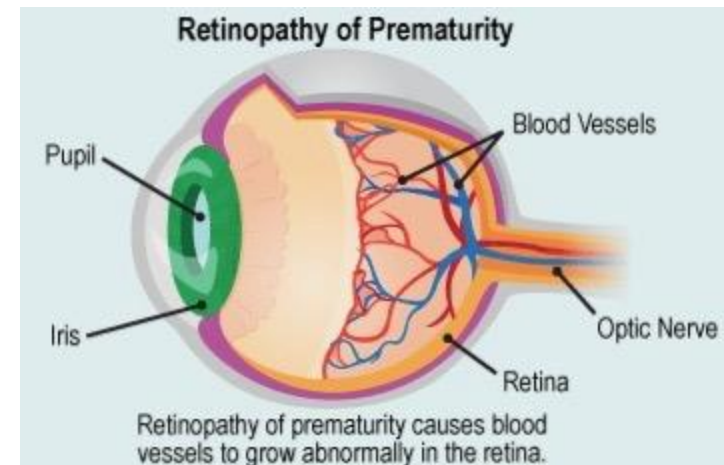
- Complicanza di ogni distress respiratorio che abbia richiesto una protratta ventilazione assistita.
- 15-30% dei neonati con MMI va incontro a forme più o meno gravi di displasia broncopolmonare.
- Patogenesi non univoca: radicali liberi dell'ossigeno. Gli enzimi anti ossidanti o scanvangers (catalasi, perossidasi e super ossido dismutasi) che rimuovono i radicali liberi dell'O₂, sono carenti nel prematuro. Inoltre il trasporto materno fetale di vitamine A, E , C e di oligoelementi cofattori degli enzimi antiossidanti (Cu, Zn, Fe, Se) è ridotto fino alla fine del 3 trimestre di gravidanza.
- Altri fattori invocati sono: immaturità tessuto polmonare, pneumotorace, sovrainfezioni polmonari, pervietà del dotto di Botallo (shunt sn → dx)

DISPLASIA BRONCOPOLMONARE

- Rx: 4 stadi evolutivi
- IV stadio forma cronica: distensione toracica alle basi opacità e strie di atelettasia e fibrosi nei campi medio alti.
- Ventilazione adeguata e il più possibile di breve durata è fondamentale per la sua prevenzione.
- Somministrazione cauta di liquidi
- Chiusura del dotto
- Profilassi sovrainfezioni polmonari
- Adeguata fisioterapia respiratoria
- Diuretici
- Broncodilatatori

RETINOPATIA DEL PRETERMINE

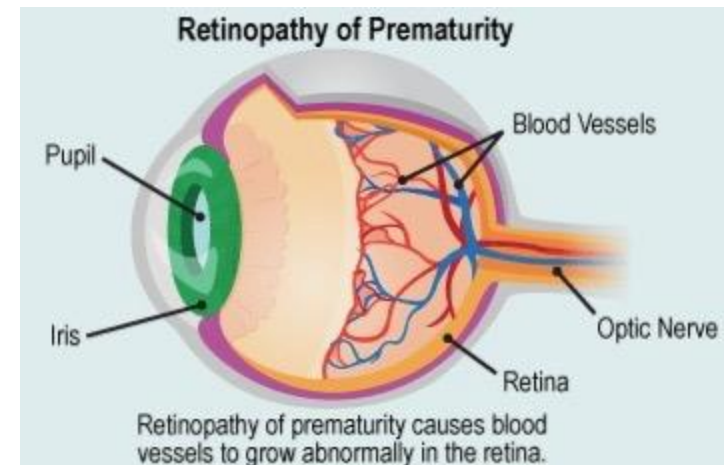
- La retinopatia del prematuro (ROP) è una malattia rara vasoproliferativa della retina che interessa i neonati pretermine.
- Il grado di prematurità in genere correla con la gravità dei segni clinici: i neonati più piccoli presentano rischi maggiori



RETINOPATIA DEL PRETERMINE

Nei neonati affetti, il normale sviluppo retinico è incompleto al momento della nascita pretermine. In seguito, compaiono i difetti dell'angiogenesi, sotto forma di neovascolarizzazione intravitreale, con conseguente fibrosi cicatriziale, che provoca il distacco della retina completo o parziale e un'eventuale perdita della vista.

I pazienti possono inoltre sviluppare ametropia, anisometropia, ambliopia o strabismo.



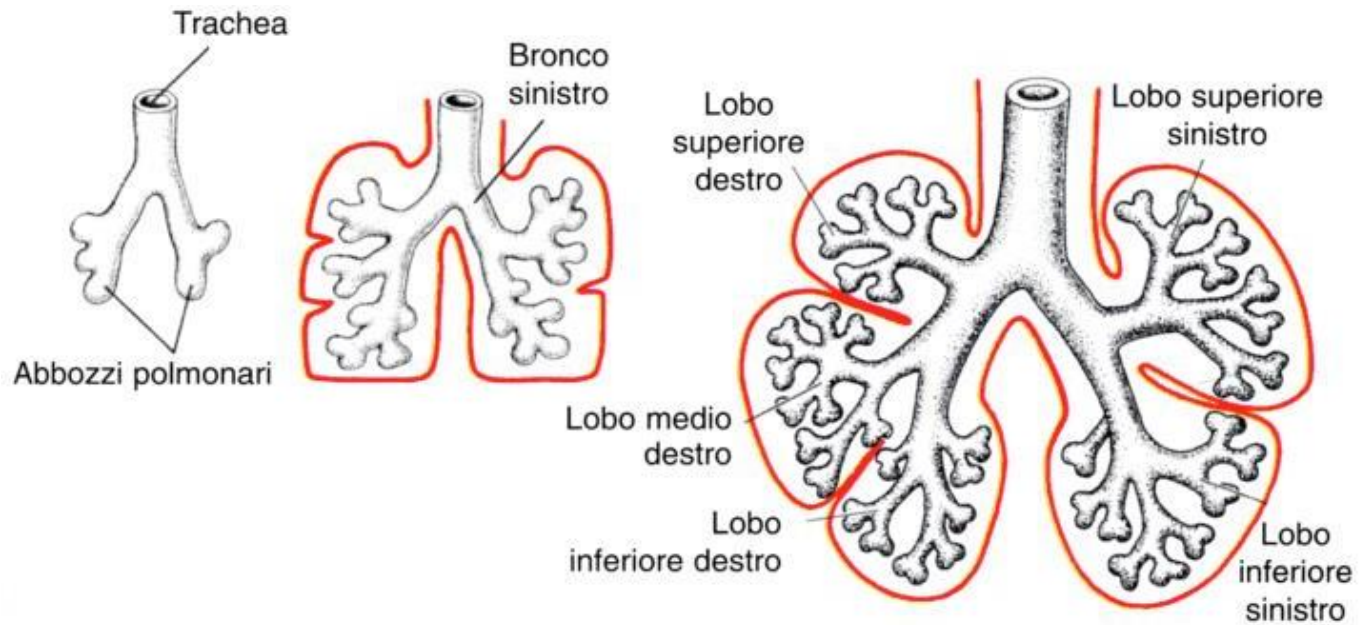
RETINOPATIA DEL PRETERMINE

FATTORI DI RISCHIO:

- l'iperossia,
- l'ipossia,
- l'ipo-ipercapnia,
- le crisi di apnea,
- le sepsi,
- le exanguino trasfusioni,
- la persistenza del dotto di Botallo,
- **la lunga esposizione all'O₂,**
- l'im maturità dell'autoregolazione del circolo cerebrale,
- il deficit globale del sistema antiossidante,
- l'esposizione a luce eccessiva nelle sale di degenza dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale.

ESPORRE SEGNI E SINTOMI NEL BAMBINO E
ADOLESCENTE, EVOCATIVI DI PATOLOGIA
RESPIRATORIA E CONOSCERE LE
CORRISPONDENTI PATOLOGIE PEDIATRICHE

**BASI DI FISIOPATOLOGIA
RESPIRATORIA IN ETÀ PEDIATRICA**



Lo *sviluppo* delle strutture dell'*apparato respiratorio* inizia nella **3° settimana di vita intrauterina**, quando l'embrione ha una lunghezza di circa 3 mm, e termina con la fine dello sviluppo corporeo, al termine dell'adolescenza.

Il periodo pre- e post-natale

Per le profonde differenze "ambientali", lo sviluppo del sistema respiratorio può essere suddiviso in due periodi:

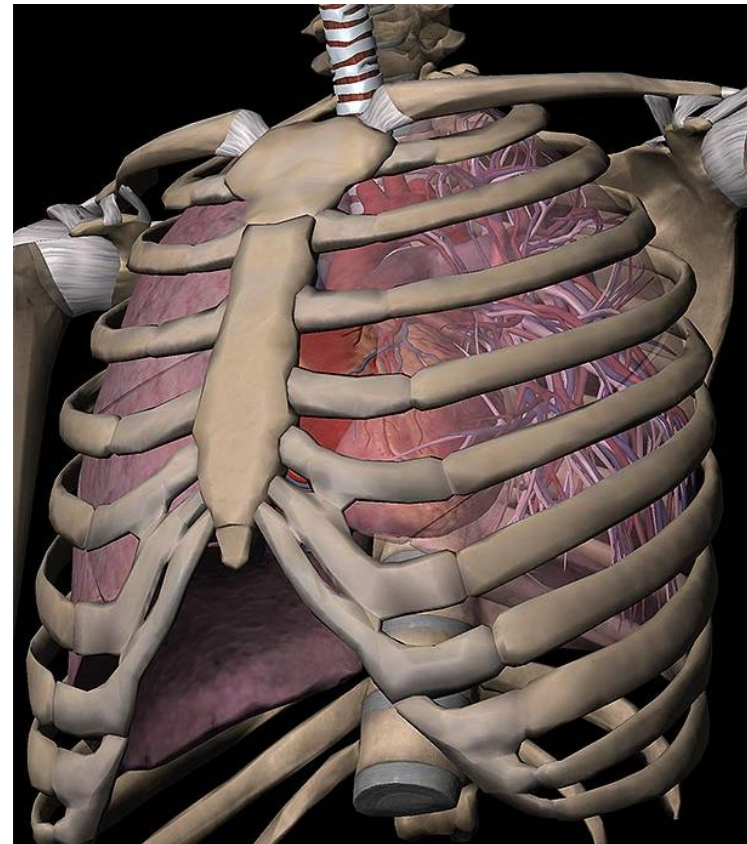
- Il periodo prenatale, in cui lo sviluppo è in acqua (liquido amniotico).
- Il periodo postnatale, in cui lo sviluppo è nell'aria.

Il periodo postnatale.

- Al momento della nascita sono riconoscibili circa **25-50 milioni** di **strutture simil-alveolari** che assumeranno l'aspetto di alveoli maturi soltanto dopo circa due mesi di vita, per effetto dell'adattamento alla respirazione.
- Il loro numero aumenta sino ai primi 2-8 anni di vita, quando raggiungere i **300 milioni** circa.
- L'aumento del numero degli alveoli si realizza con modalità simili a quelle della vita intrauterina, cioè per l'ulteriore **segmentazione delle strutture alveolari** già esistenti e per l'**alveolarizzazione dei bronchioli**.

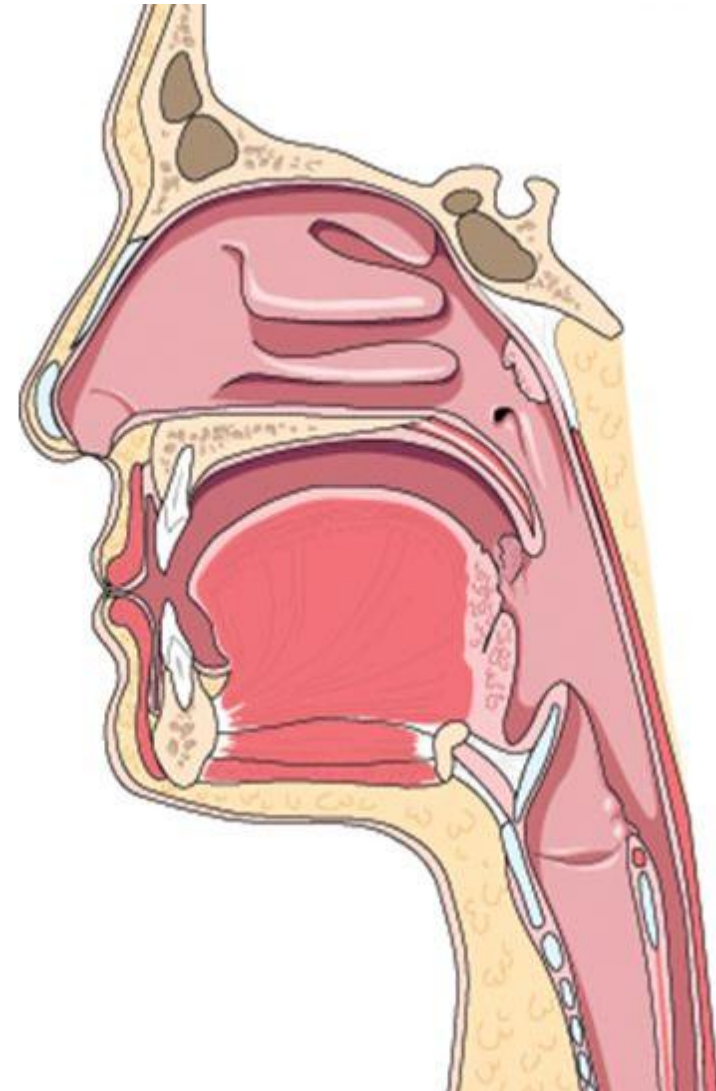
LA “CRESCITA” DEL POLMONE DOPO LA NASCITA

- Durante lo sviluppo, *nei primi 8 anni di vita*, il diametro della trachea aumenta di **3 volte**, le dimensioni degli alveoli **4 volte** mentre il loro numero aumenta di quasi **10 volte** e la massa del corpo cresce di **20 volte**.
- *Dopo gli 8 anni* l'accrescimento delle strutture bronco-polmonari continua realizzandosi però solo nel senso di un **incremento di volume**, proporzionale all'aumento delle dimensioni corporee.



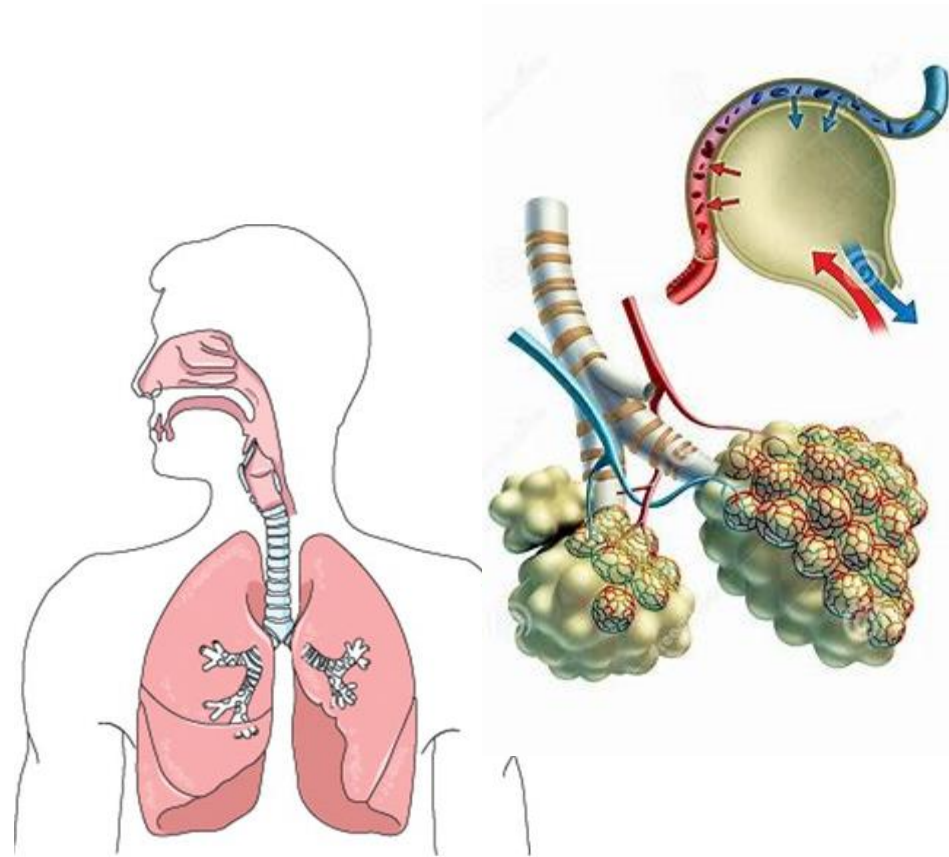
LE STRUTTURE DELLE VIE AEREE SUPERIORI (SOPRA LE CV)

- 1) Narici.
- 2) Coane nasali.
- 3) Turbinati
- 4) Seni Paranasali.
- 5) Tube di Eustachio
- 6) Faringe.
- 7) Cavo orale.
- 8) Laringe.



LE STRUTTURE DELLE VIE AEREE INFERIORI (SOTTO LE CV)

- 1) Trachea
- 2) Bronchi
- 3) Bronchioli
- 4) Dotti alveolari
- 5) Alveoli
- 6) La circolazione

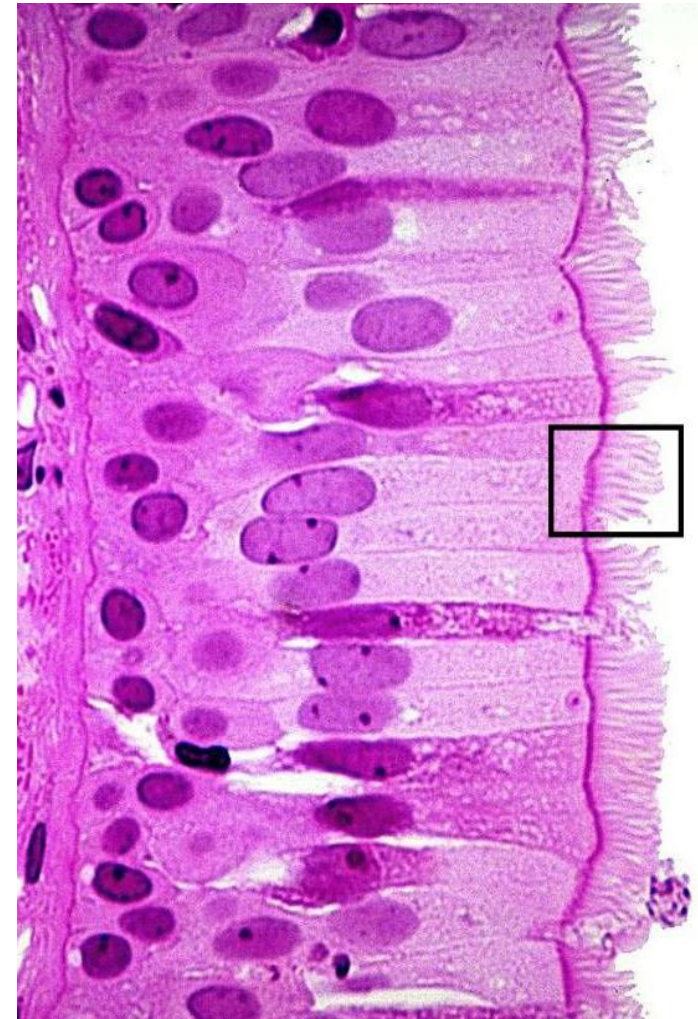


LE VIE AEREE

-Rivestite da un ***epitelio cilindrico pseudostratificato-cigliato*** che ha la funzione di far progredire il muco dalla periferia delle vie aeree verso la glottide.

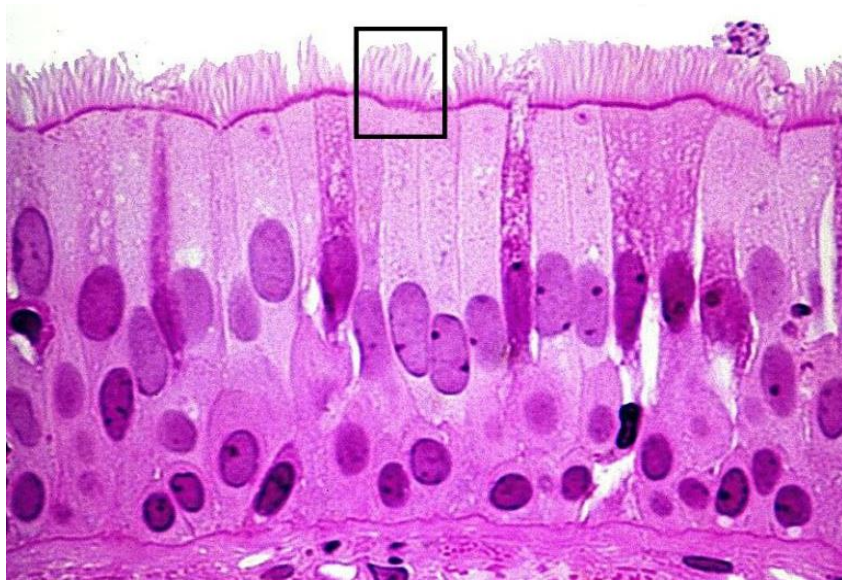
-Oltre a svolgere un ruolo di ***barriera*** protettiva le cellule epiteliali cigliate possono ***rilasciare mediatori*** capaci di modulare attività biologiche:

- a) *reazioni infiammatorie;*
- b) *processi riparativi e cicatriziali;*
- c) *contrazione dei muscoli lisci bronchiali.*



CLEARANCE MUCOCILIARE

Le cellule ciliate muovono il muco presente sulla superficie bronchiale solo se questo non supera un certo spessore: 10-12 micron.

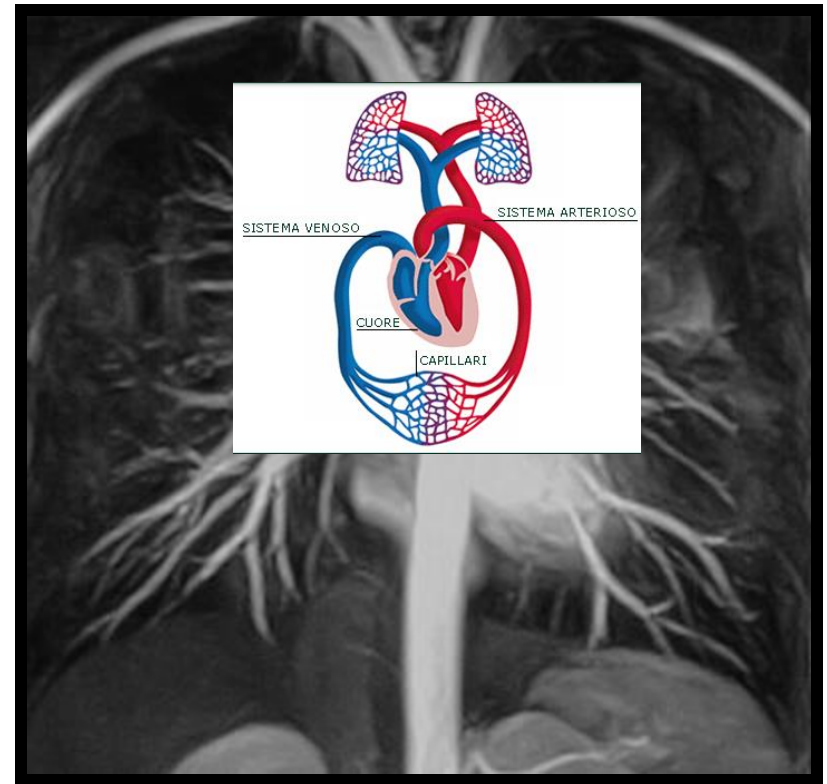


Se il muco diventa più spesso, anche solo per una sua aumentata produzione, come negli stati infettivi, la clearance mucociliare diventa inefficace.

DURANTE GLI EPISODI INFETTIVI LA CLEARANCE
MUCOCILIARE VIENE VICARIATA DALLA TOSSE

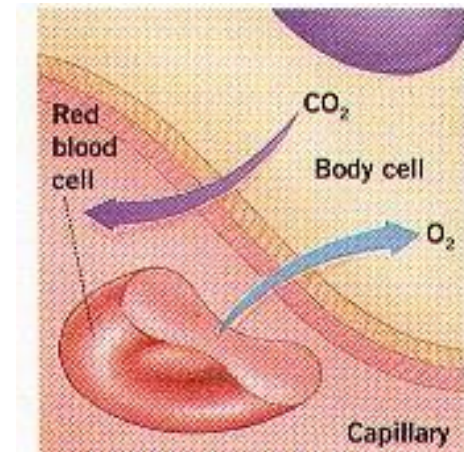
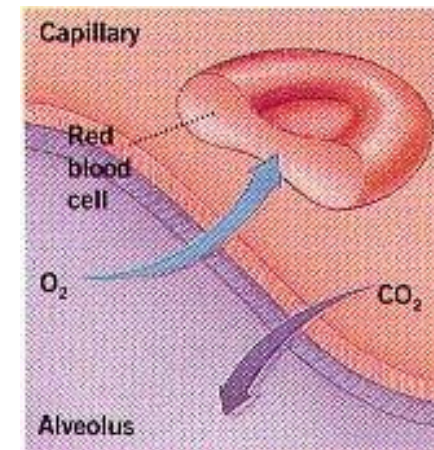
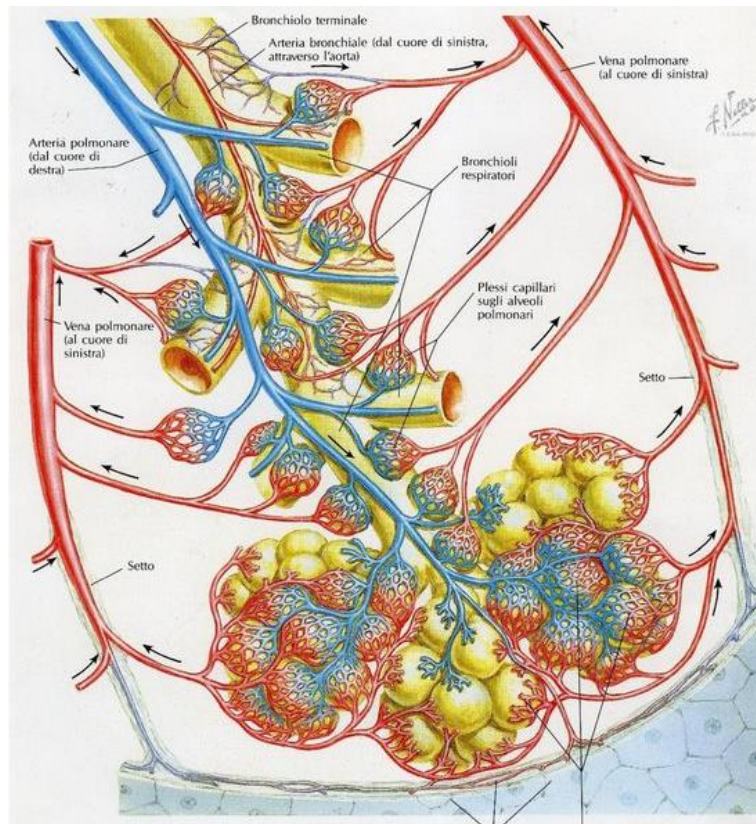
IL CIRCOLO POLMONARE

- **L'arteria polmonare** nasce dal ventricolo destro e si ramifica, seguendo il decorso delle vie aeree, sino a generare la fitta rete capillare alveolare.
- Le arterie polmonari seguono le ramificazioni dei bronchi fino a risolversi nei capillari che ricondano gli alveoli.



FUNZIONE DEL SISTEMA RESPIRATORIO

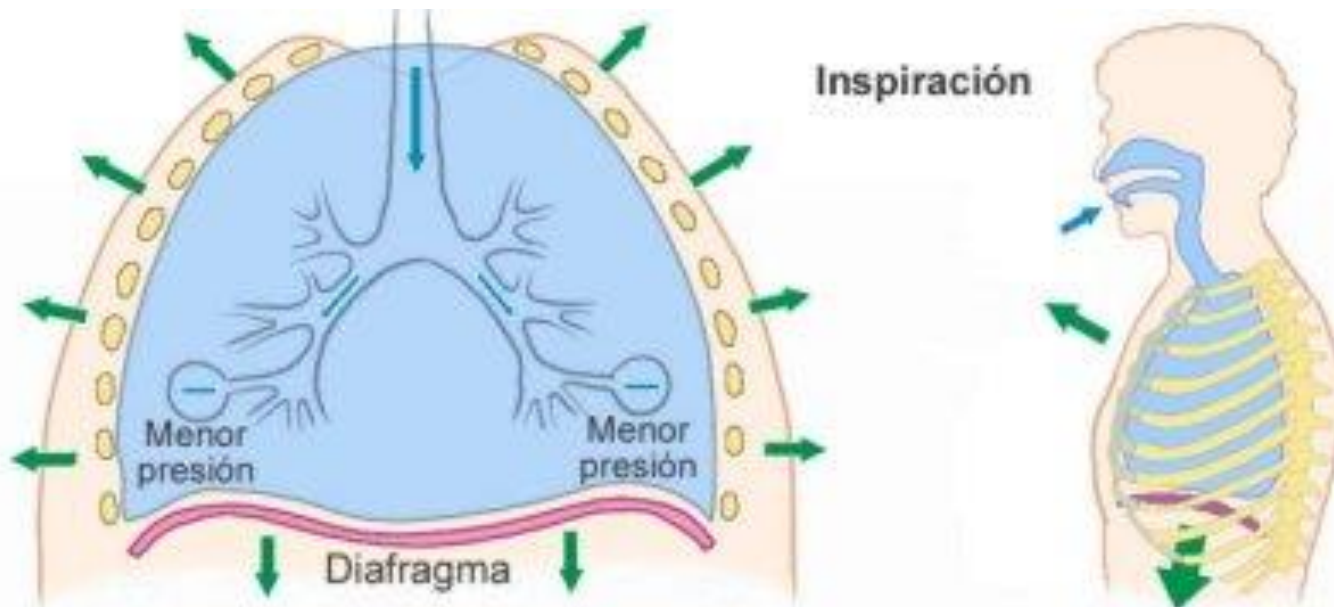
Il sangue a livello di tali capillari **cede CO₂** e **si arricchisce di O₂** divenendo sangue arterioso che torna all'atrio sinistro tramite le vene polmonari.



IL CICLO DEL RESPIRO

INSPIRAZIONE

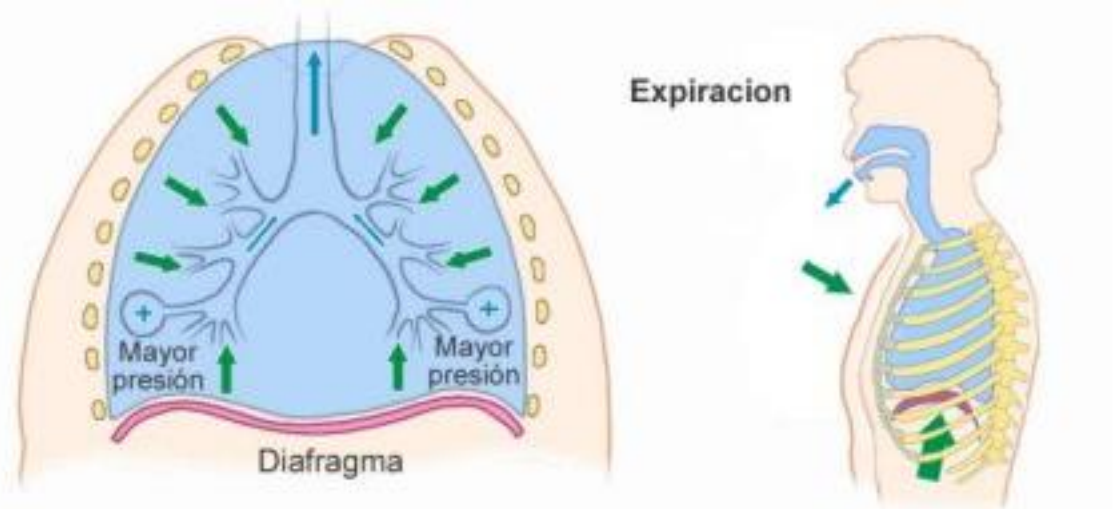
E' la fase attiva, in 1-2 secondi aumenta il diametro antero posteriore del torace per azione dei muscoli, così che nella gabbia toracica “immagazzina” tensione meccanica.



IL CICLO DEL RESPIRO

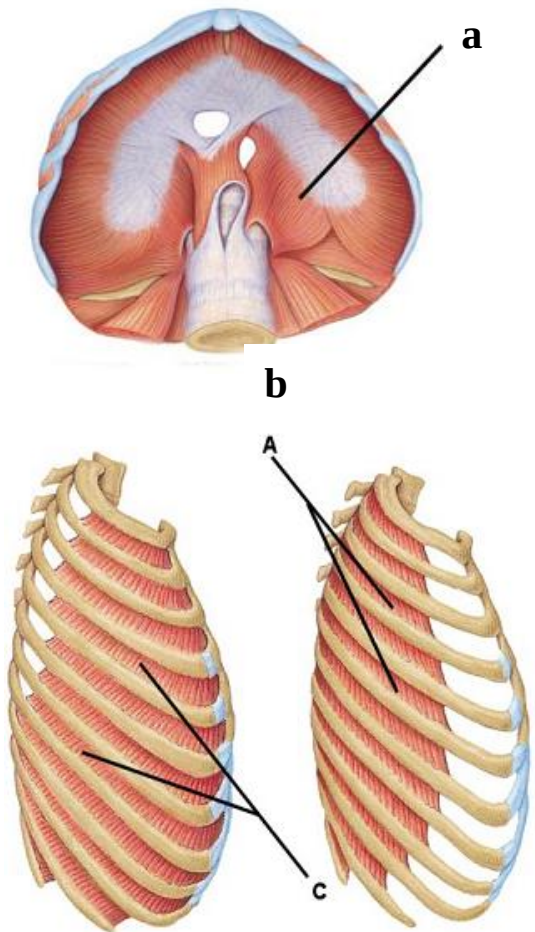
ESPIRAZIONE

E' la fase passiva: in 3-4 secondi il torace ritorna alla posizione di riposo, rilasciando la tensione meccanica accumulate nell' inspirazione. La fase espiratoria si prolunga nella broncostruzione (asma)



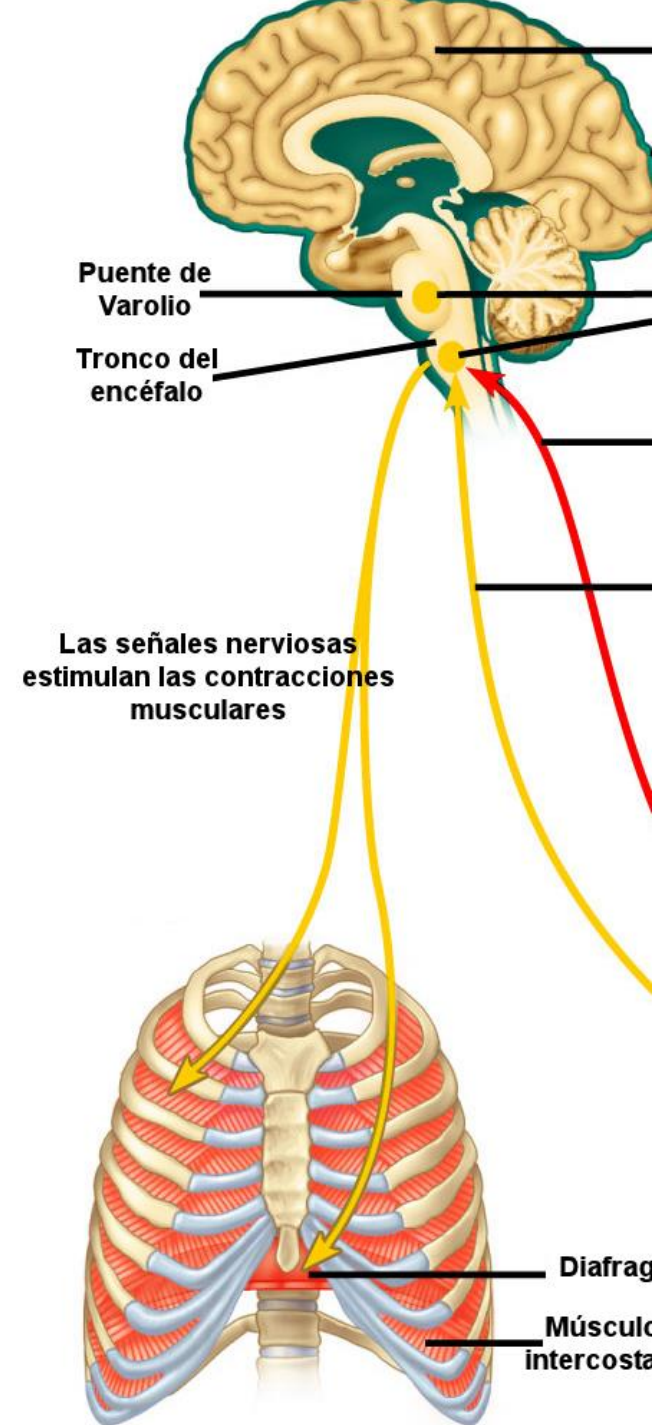
I MUSCOLI RESPIRATORI: IN- ED E-SPIRATORI

- I ***muscoli inspiratori*** comprendono:
 - a) il **diaframma** (il più importante e l'ultimo muscolo respiratorio a cedere!!!)
 - b) muscoli **intercostali esterni**;
 - c) muscoli **sternocleidomastoidei e scaleni** (muscoli respiratori accessori).
- I ***muscoli espiratori*** (si attivano solo negli stati dispnoici da ostruzione bronchiale):
 - a) i muscoli **intercostali interni interossei**;
 - b) i muscoli della parete addominale (**retto, obliqui e trasverso**).



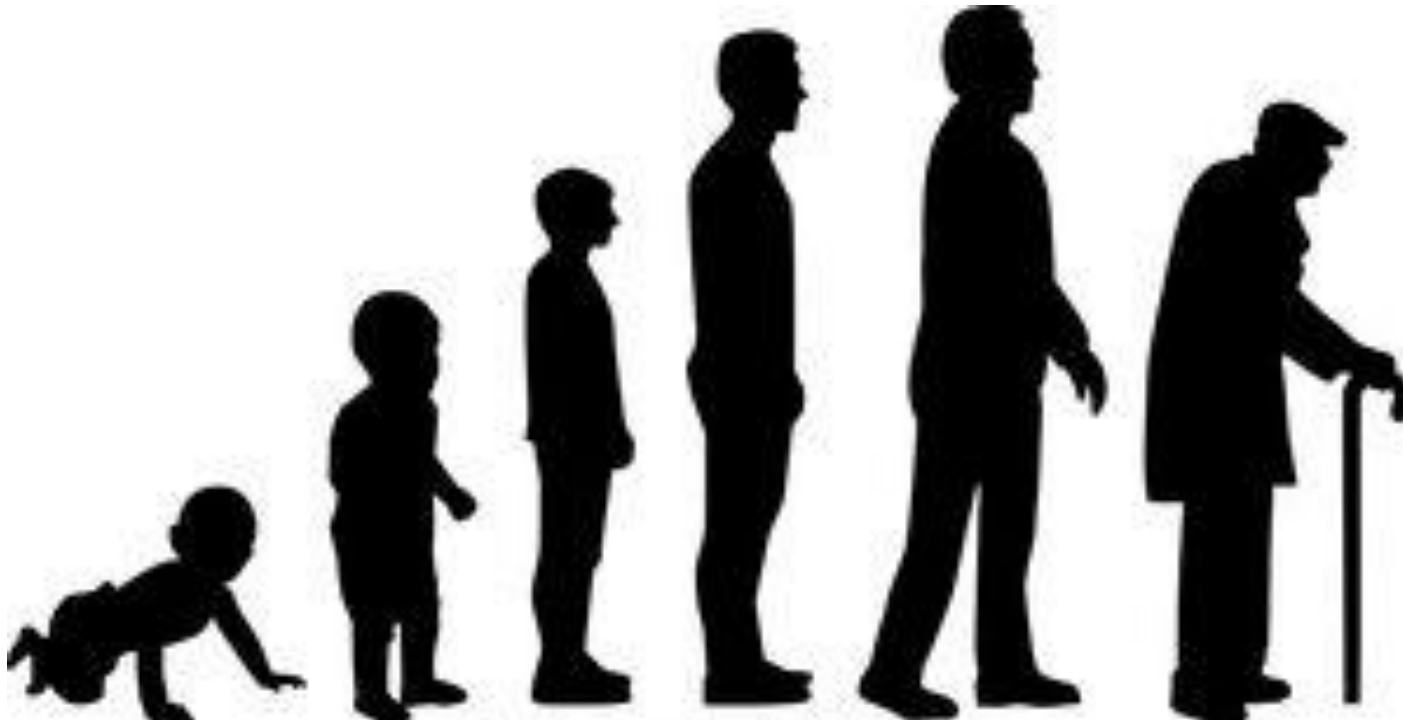
IL CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE

La ventilazione è sotto il controllo di Centri Nervosi detti “**centri respiratori**”, localizzati nel sistema nervoso centrale che, in condizioni normali di riposo, regolano la profondità e la ritmicità del respiro.



Normal Respiratory Rates

- Adult
 - Children
 - Infants
 - Newborns
- 12 – 20 / min
 - 18 – 24 / min
 - 22 – 36 / min
 - 40 – 60 / min



INFEZIONI RESPIRATORIE

- ALTE VIE AEREE
- BASSE VIE AEREE



RINITE E RINOFARINGITE

- Flogosi mucosa nasale (nel lattante si propaga alla faringe e all'orecchio). Febbre facoltativa
- Iperestensione retroflessione del capo, inappetenza difficoltà nella suzione
- Eziologia: Adenovirus, rinovirus, coronavirus, virus influenzali e parainfluenzali
- Terapia: Instillazioni nasali di soluzione fisiologica; paracetamolo

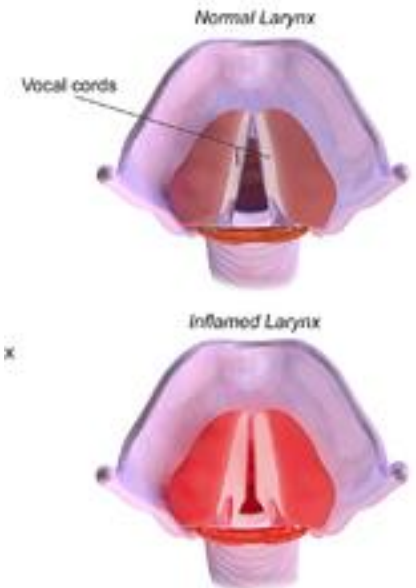


LARINGITE

- Calibro vie aeree fisiologicamente esiguo per cui nel lattante ogni flogosi a carico del laringe decorre con i sintomi del restringimento → Stridore di distress respiratorio a prevalente componente inspiratoria
- Croup → ogni affezione laringea acuta stenosante.



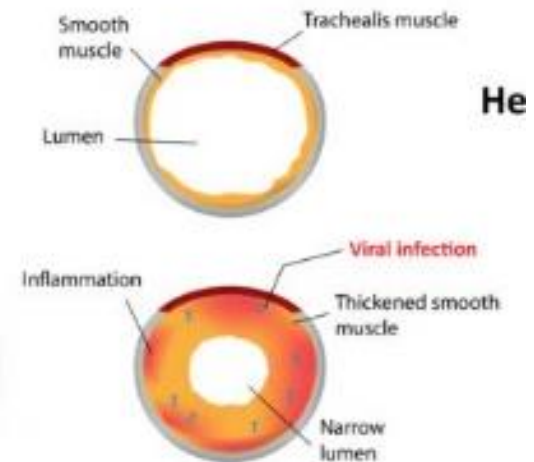
Laryngitis



LARINGITE - CROUP

Sintomi: tosse serrata abbaiente, stridore inspiratorio (cornage), dispnea inspiratoria (rientramento giugulo dell'epigastrio e degli spazi intercostali), disfonia.

- Origine virale (parainfluenzale, adenovirus, RSV, virus morbilloso)
- Umidificare ambiente
- Cortisonici (desametasone)





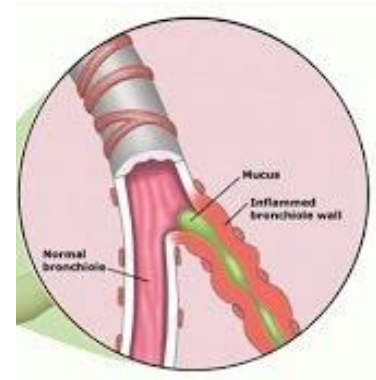
EPIGLOTTITE

- Esordio improvviso prevalentemente notturno.
 - 10 mesi-7 anni.
 - Febbre elevata
-
- Modesto corngage mentre la fame d'aria è intensa.
 - Cospicuo edema flogistico dell'epigliottide
 - Ispezione del faringe può scatenare arresto respiratorio
 - Compromissione linfonodi del collo (collo proconsolare)
 - Haemophilus Influenzae tipo b (stafilococco aereus)
 - Antibioticoterapia (ceftriacxone), intubazione naso-tracheale, idratazione, sostengo circolo.

CROUP

- Forme infettive
- Forme allergiche
- Corpo estraneo in laringe
- Ustioni da inalazioni di prodotti con effetto caustico
- Raramente neoformazioni

BRONCHIOLITE



Patologia broncopneumonica più importante per revalenza e severità di decorso nell'età del lattante.

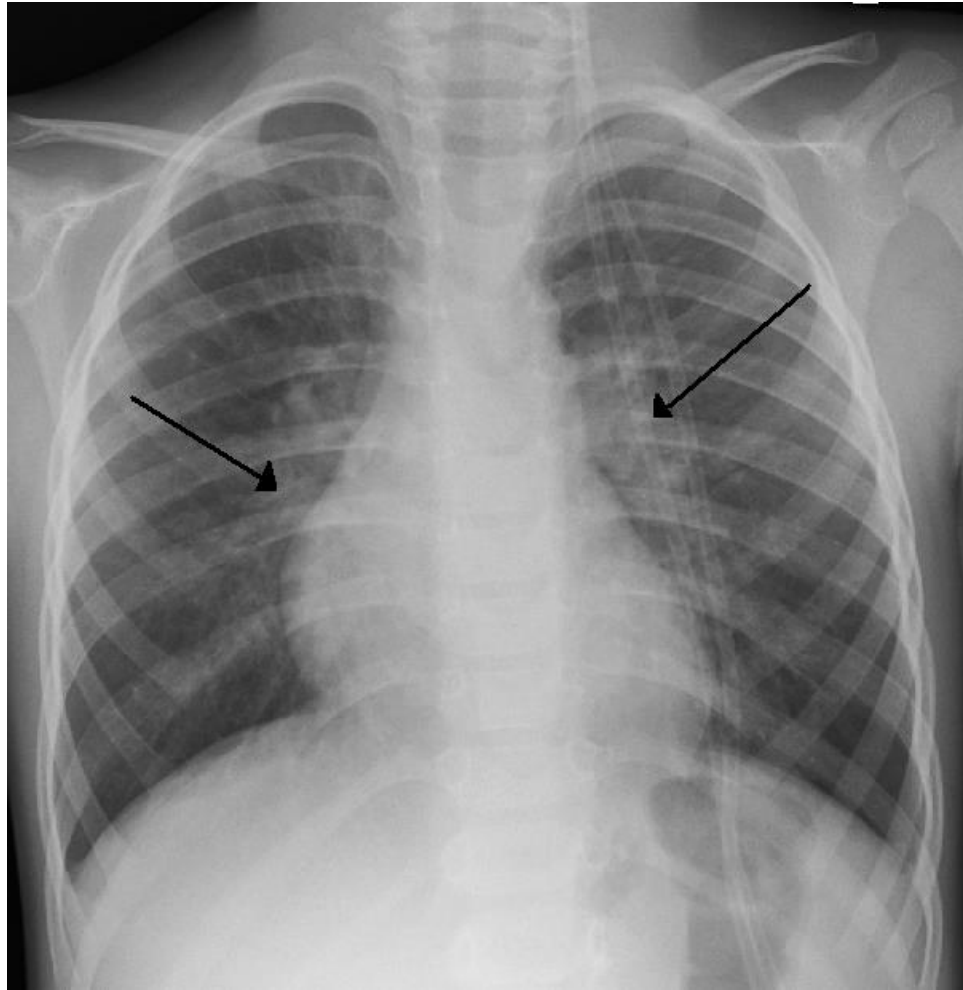
Eziologia. Virus respiratorio sinciziale (nel 50%) virus influenzale di tipo A, i parainfluenzali, coronavirus, rinovirus e adenovirus

BRONCHIOLITE

- Ipossiemia, ipercapnia, acidosi respiratoria.
- **Clinica:** Tosse, dispnea alitazione pinne nasali, rientramenti intercostali e al giugulo, tachipnea ($FR > 60$ atti al minuto), tachicardia.



Esame obiettivo:
iperfonesi, sibili, ronchi
e rantoli crepitanti.



Zone di atelettasia alternate a zone di enfisema, rinforzo della trama bronchiale ilare e perilare.

BRONCHIOLITE

TERAPIA

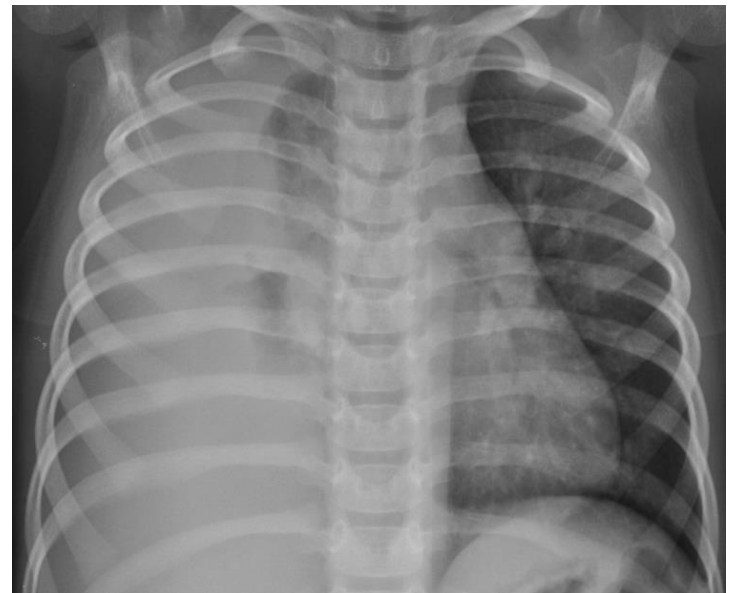
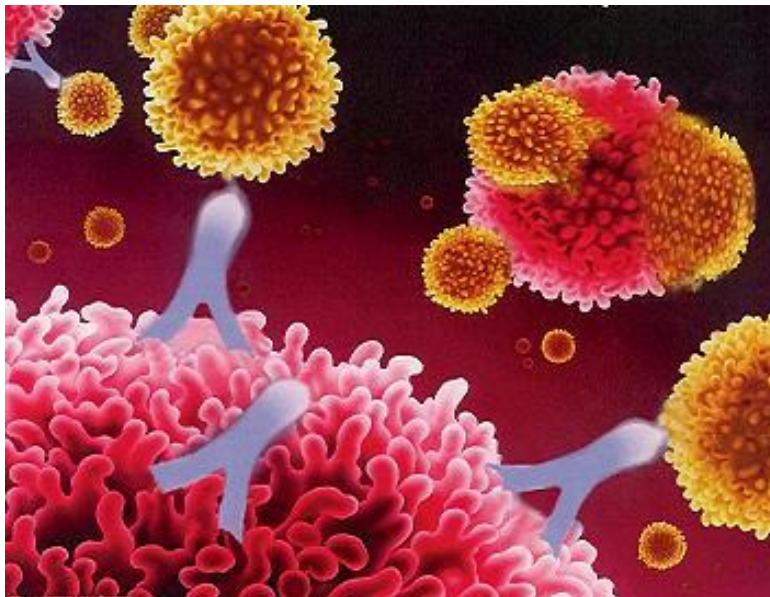
- Ossigeno umidificato
- Idratazione per via parenterale
- Aereosol-terapia (adrenalina, salbutamolo)

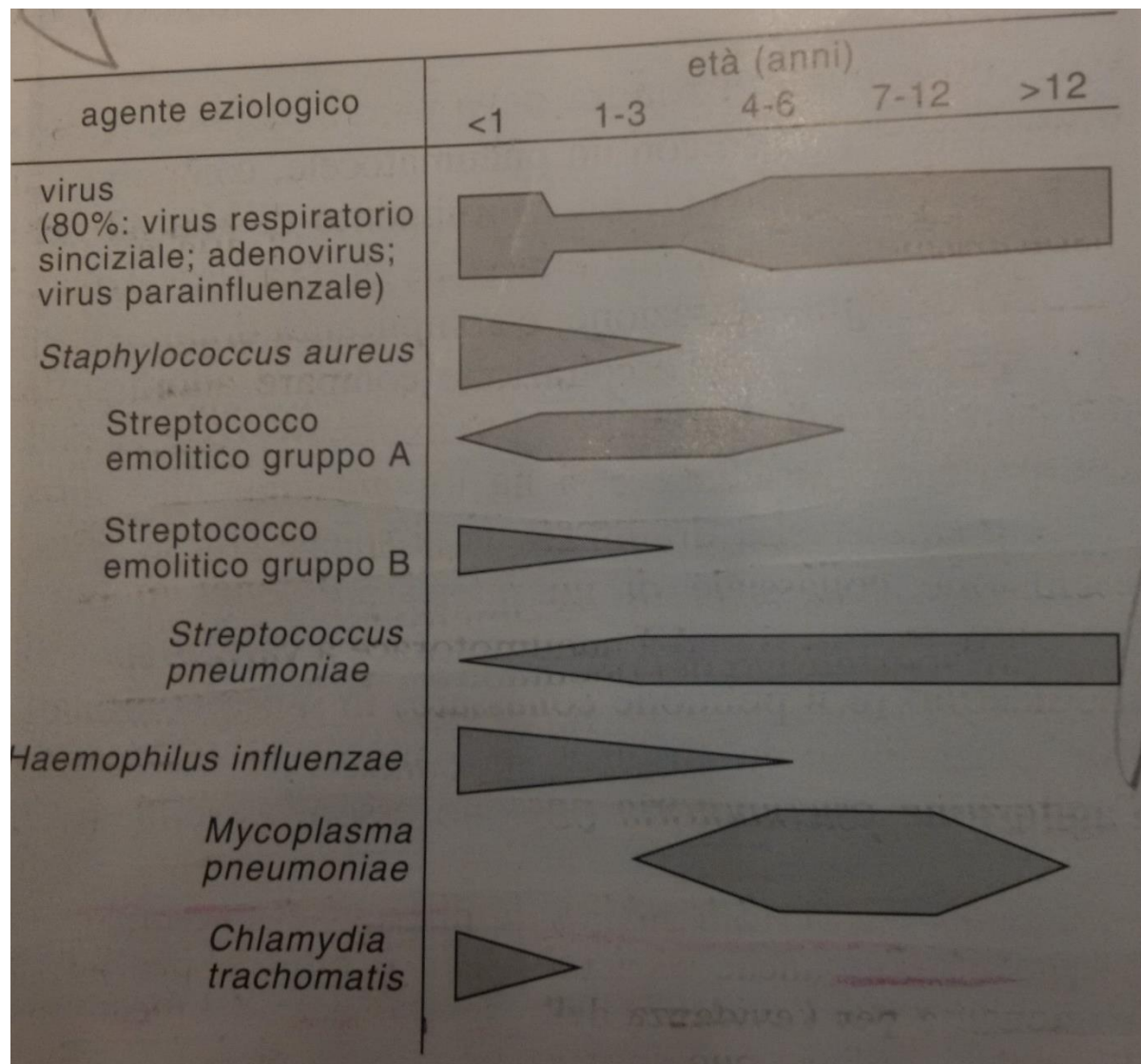


POLMONITI

Localizzazione anatomica dell'infezione: LOBARE, LOBULARE, INTERSTIZIALE, BRONCOPOLMONARE

Agente eziologico: virale, batterica, fungina, da aspirazione





Klebsiella pn: infezioni ospedaliere, bambini diabetici

Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa e/o moniliae, Pneumocystis carinii

EZIOLOGIA

La ricerca colturale su escreato dell'agente eziologico è praticamente inattuabile nel bambino che non è quasi mai in grado di espettorare escreato «profondo»

Diagnosi eziologica è un obiettivo teorico. Considerare essenzialmente criteri epidemiologici (stagione, situazione epidemiologica locale, età del bambino etc)

POLMONITE LOBARE

Streptococcus pneumoniae

SINTOMI

Febbre

Tosse (più o meno insistente)

dispnea

Tachipnea

Nel lattante alitazione pinne nasali,
impegno dei muscoli retti addominali

POLMONITI

Polmoniti dei lobi inferiori possono determinare, per sofferenza diaframmatica, dolori addominali intensi.

Dolore toracico se concomita flogosi pleurica reattiva → decubito laterale del bambino sul lato affetto.

Polmoniti dei lobi superiori: può comparire uno stato di irritazione meningeae con posizione del bambino in opistotono e positività dei segni di Kering e Brudzinki

POLMONITI



ESAME OBIETTIVO

Ipofonesi

Rantoli a medie e fini bolle

Soffio bronchiale

Localizzazione e distribuzione del processo.

Zone più o meno diafane.

Complicanze (pneumatolcele, pleurite, empiema etc).

RX TORACE



PNEUMOPATIA STAFILOCOCCICA

Forme epidemiche ospedaliere (ceppi poliresistenti)

Lattante piccolo bambino

Esordio brusco febbre tosse dispnea cianosi

Rantoli a medie e fini bolle, ronchi

Soffio bronchiale

RX TORACE

Zone più o meno diafane.

Pneumatocele

Complicanze (pneumatocele,
empiema pneumotorace etc).



POLMONITE ATIPICA PRIMARIA

Mycoplasma pneumoniae

Età scolare. Incubazione 2-3 settimane

Febbre cefalea anoressia. Tosse insistente

Obbiettività auscultatoria modesta (qualche rantolo, modesti segni bronco-ostruttivi)

Rx torace: ipodiafania parailare
con irradiazioni verso la
periferia

Ab anti mycoplasma

Terapia: macrolidi



Il bambino asmatico

ASMA BRONCHIALE: definizione

- L'asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree caratterizzata da:
 - Episodi ricorrenti di dispnea, respiro sibilante, tosse e senso di costrizione toracica
 - Ostruzione bronchiale (di solito reversibile spontaneamente o dopo trattamento farmacologico)
 - Iperreattività bronchiale
 - Infiltrazione di cellule infiammatorie, rilascio di mediatori e rimodellamento strutturale delle vie aeree

ASMA BRONCHIALE

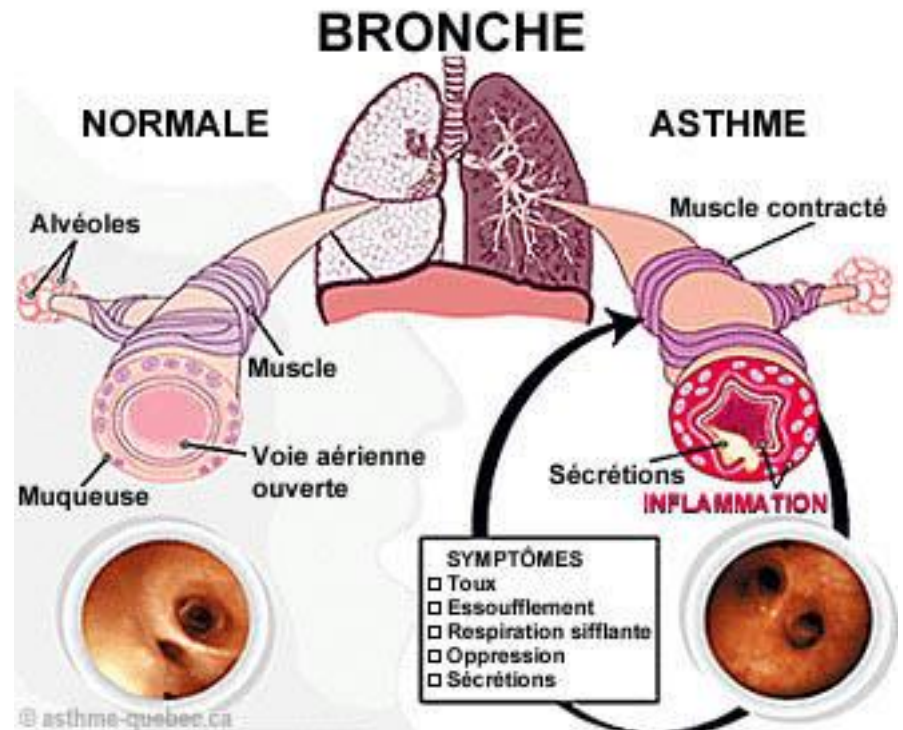
Triggers

Infezioni(++<5aa), VRS, adenovirus, virus influenzale
Allergeni (++>5aa), acari della polvere etc
Irritanti (fumo, inquinamento)
Esercizio fisico, Sforzi, riso etc

Iper reattività bronchiale

Infiammazione vie
aeree (eosinofili, PMN),
edema della parete e
alterazione epitelio di
rivestimento

Ostruzione bronchiale reversibile



Epidemiologia dell'asma

Progetto Mondiale ASMA 2011



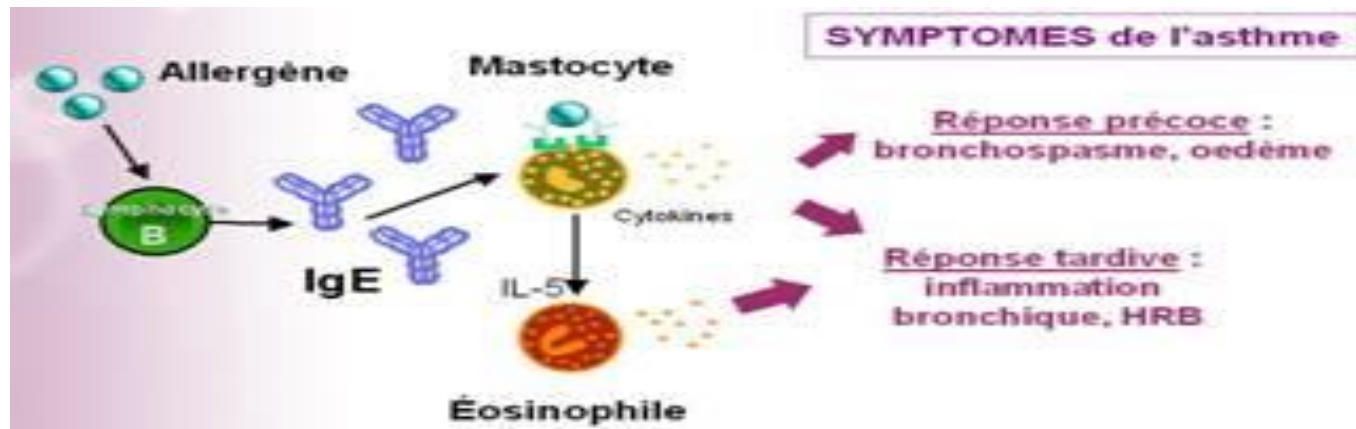
- L'asma colpisce circa 300 milioni di persone al mondo ed è pertanto una delle patologie più diffuse
- L'asma è diffusa in tutti i Paesi ma varia in modo considerevole da nazione a nazione e può mostrare variazioni anche all'interno della stessa nazione
- La variazione geografica è confermata anche dalla distribuzione dell'atopia e della reattività bronchiale
- La variazione geografica è simile per bambini e adulti
- In Italia la prevalenza di asma è più bassa rispetto a quella di molte altre nazioni, soprattutto dei Paesi anglosassoni, sia nella popolazione infantile sia negli adulti



Malattia cronica più frequente nel bambino in età scolare 10% della popolazione infantile.

COSTITUZIONE ATOPICA-ASMA BRONCHIALE

L'interazione tra le IgE adese sulla mastcellula e il rispettivo allergene porta al rilascio dei **mediatori della fase acuta** (es istamina, leucotriene C4, PAF, PGD2), che provocano una pronta broncocostrizione, e dei **mediatori della fase tardiva** (fattori chemiotattici per i neutrofili LTB4, PAF etc) che sono responsabili della risposta infiammatoria, caratterizzata da accumulo nella mucosa bronchiale di granulociti neutrofili, eosinofili, macrofagi, linfociti con danno ingravescente dell'epitelio mucosale.



COSTITUZIONE ATOPICA-ASMA BRONCHIALE

Si pongono così le premesse per la cosiddetta iper-reattività bronchiale aspecifica. Non solo l'inalazione dell'allergene ma anche quella di sostanze irritanti provoca costrizione del bronco, che è iper-reattivo in quanto cronicamente infiammato



ANAMNESI

- Uno o più familiari di primo grado affetti
- Storia di eczema atopico o rinite allergica
- Fumo in gravidanza
- Prematurità

L'ESPOSIZIONE AI SEGUENTI STIMOLI

Esercizio fisico, infezioni virali, contatti con animali con pelo, polvere domestica (acari), muffe, fumo, pollini, cambiamenti del tempo, emozioni forti, polveri e sostanze chimiche disperse nell'aria.

ASMA: SINTOMATOLOGIA

L'asma è una malattia caratterizzata da episodi acuti caratterizzati da:

-DISPNEA

-SENSO DI COSTRIZIONE TORACICA

-TOSSE (peggiora durante la notte) **secca, stizzosa, voce spezzata**

- tra un episodio e l'altro possono comparire sintomi da ipereattività bronchiale:
- tosse o fischio dopo sforzo fisico, esposizione aria fredda, vapore etc.
- gli episodi possono essere di diversa intensità (con conseguente diverso trattamento).

ESAME OBBIETTIVO

- Tachipnea, tachicardia
- Sofferente, agitato, “fame d’aria”
- Posizione semiortopnoica
- Cianosi e sudorazione profusa.
- Uso dei muscoli respiratori accessori (intervento dei retti addominali e intercostali interni che favoriscono la fuoriuscita dell’aria)
- Rientramenti giugulare, cingolo-scapolari, intercostali, diaframmatici nelle forme medio-gravi.
- Ttorace iperinflato



ESAME OBBIETTIVO

Alla percussione : iperfonesi diffusa

All'auscultazione : respiro aspro,
prolungamento della fase
espiratoria.

Ronchi, gemiti, sibili espiratori o
silenzio respiratorio (negli episodi
gravi)

Nelle fasi inter-critiche l'esame
obiettivo del sistema respiratorio
può risultare normale.



INDICI CLINICI DI ASMA GRAVE

- ✓ Gemito espiratorio spesso non udibile
- ✓ Dispnea grave
- ✓ Ortopnea obbligata
- ✓ Uso dei muscoli respiratori accessori
- ✓ Incapacità di parlare normalmente (1-2 parole tra due atti respiratori), difficoltà a dormire e a mangiare
- ✓ Cianosi
- ✓ Broncospasmo grave (*torace silente*)
- ✓ FC > 120-130 FR > 35-40
- ✓ SaO₂ < 90%

CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL'ASMA ACUTO

	Lieve	Moderata	Severa	Arresto respiratorio imminente
Tosse	+	++	+++	-
Dispnea	Assente o lieve	Moderata	Intensa	Bradipnea
Capacità di parola	Discorsi	Fraasi	Poche parole	Impossibilità a parlare
Frequenza* respiratoria	Normale	a)<25 b)<50	a)>25 b)>50	
Frequenza cardiaca **	<100	a)<100 b)<140	a)>100 b)>140	
Colorito	Normale	Pallore	Pallore/Cianosi	Cianosi
Sensorio	Normale	Agitazione	Agitazione intensa	Confusione/sopore
Ascoltazione : wheezing	Fine espirazione	Espiratorio	Espiratorio/ Inspiratorio	Assente
Muscoli accessori	-	+	++	Movimenti toraco – addominali paradossi
Disturbi del sonno	-	+	+++	
PEF-FEV1	>80%	50-80%	<50%	Non eseguibile
SaO2 (%) (in aria)	>95%	91-95%	<91%	<90%
PaCO2 (mmHg)	<38	38-42	>42	>42

ACCERTAMENTI

- Anamnesi ed insieme dei sintomi
- Esame obiettivo
- Prove di funzionalità respiratoria
 - Spirometria
 - Test di reversibilità
 - Test di provocazione bronchiale aspecifico
- Indagini per identificare i fattori di rischio
- Altre indagini
 - Prove allergologiche
 - Rx torace

SPIROMETRIA

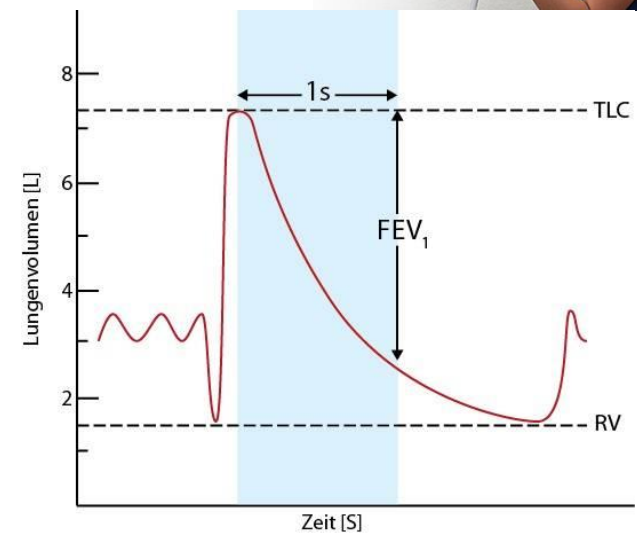
BAMBINO COLLABORANTE > 6 ANNI

I parametri dinamici esprimono le resistenze che incontra l'aria nel passaggio lungo l'albero bronchiale.

FEV 1 (volume espiratorio massimo al secondo).

Indice di Tiffenau=rapporto tra FEV 1 e CV (capacità vitale) non raggiunge i valori normali (80-90%)

PEF (picco di flusso espiratorio: la sua diminuzione o un aumento della sua variabilità (> 25%) preannuncia attacco asmatico



Altri test

- Nel bambino più grande vi può essere indicazione ad eseguire test da stimolo:
 - Test da sforzo
 - Test di provocazione bronchiale con metacolina
- Ricerca di marcatori di infiammazione:
 - misurazione dell'ossido nitrico nell'esalato
 - misurazione degli eosinofili nello sputo indotto.

- **Test di reversibilità**
- Fondamentale nel decorso della malattia per valutare la broncoreattività residua.
- **Test con metacolina o da sforzo nel bambino**
- La metacolina è un agente colinergico che stimola i recettori muscarinici bronchiali provocando contrazione della muscolatura bronchiale liscia.
- Il test si esegue somministrando per aerosol quantità progressivamente crescenti di metacolina e determinando la sua quantità cumulativa che induce un calo del FEV1. Il test va eseguito quando il paziente si trova in fase di remissione sintomatologica.

TEST ALLERGOMETRICI

L'esecuzione di test allergici è opportuna nei bambini con frequenti sintomi asmatici

- **la tecnica dei Prick test:**



- Dosaggio delle IgE circolanti totali (PRIST) e specifiche (RAST) responsabili delle reazioni allergiche.

RX TORACE

- ✓ Non sempre è indicata l'esecuzione di radiografie.
- ✓ Si esegue in generale qualora si sospetti la presenza di broncopolmonite o di complicanze:
 - ▶ pneumomediastino
 - ▶ pneumotorace.



Abbassamento cupola diaframmatica, torace iperespanso



TERAPIA DELL'ASMA BRONCHIALE

Controllare l'asma, mantenere a livelli normali la funzione polmonare e l'attività del paziente (incluso esercizio fisico), prevenire le riacutizzazioni, minimizzare i ricoveri, con la terapia più efficace e con i minori effetti collaterali.

La terapia dell' asma bronchiale è distinta in tre aspetti:

- la terapia farmacologica
- il controllo dei fattori ambientali (nei pazienti con asma su base allergica)
- l'immunoterapia

TERAPIA DELL'ASMA BRONCHIALE

BRONCODILATATORI

- Beta 2 agonisti
- anticolinergici
- metilxantine (teofillina)

CORTISINICI

- via inalatoria
- sistemica

ANTILEUCOTRIENI (antiinfiammatoria)

CROMONI (antiinfiammatoria)



TERAPIA FARMACOLOGICA

Inalatoria

Gli strumenti per l'inalazione dei farmaci sono rappresentati dagli:

- ❖ Apparecchi nebulizzatori
- ❖ Spray dosati

► **Nebulizzazione:** questa tecnica è basata sulla possibilità di trasformare le soluzioni farmacologiche in piccole particelle aeree; queste sono in grado, se respirate, di raggiungere le vie bronchiali del bambino.

► **Gli spray dosati:** rispetto alla classica terapia aerosolica consentono di inalare il farmaco con maggiore rapidità e pari efficacia.



TERAPIA DELL'ASMA BRONCHIALE

Controllo dei fattori ambientali

Fattori irritanti aspecifici: domestici:

- fumo
- gas di cucina
- deodoranti



Fattori irritanti specifici

acari
muffe
gli epiteli di cane e gatto



ACARI

Dermatophagoides pteronissinus

Dermatophagoides farinae



- ❑ crescita ottimale: temperatura 15 –30 °C,
umidità relativa 60 –80 %,
assenti al di sopra dei 1200- 1500 m di altitudine
- ❑ habitat ideale per temperatura, umidità, nutrimento:
materassi e cuscini
- ❑ riacutizzazioni invernali e primaverili (periodi
di maggiore proliferazione nel contesto di climi temperati)

EPITELI ANIMALI

gatto
cane

coniglio
cavallo



- ❑ allergene presente nelle desquamazioni epiteliali ma anche nei liquidi corporei (saliva, urine, ecc.)
- ❑ sintomatologia per contatto diretto e indiretto (allergene molto diffusivo, che tende ad accumularsi e permanere nell'ambiente).

Calendario pollinico

Erba o Miceto	Famiglia	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Graminacee	Graminaceae			Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set			
Artemisia	Compositae							Lug	Ago	Set	Ott		
Ambrosia	Compositae								Ago	Set	Ott		
Lanciola	Plantaginaceae				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set			
Parietaria	Urticacae	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	
Alternaria	Miceto						Giu	Lug	Ago	Set			
Cladosporium	Miceto						Giu	Lug	Ago	Set			

TERAPIA DELL'ASMA BRONCHIALE

Immunoterapia (ITS)

- ❖ L'obiettivo della immunoterapia desensibilizzante (ITS) è quello di eliminare o attenuare la sensibilizzazione allergica verso una specifica sostanza attraverso la periodica somministrazione della stessa.
- ❖ per bocca o per via iniettiva,
- ❖ è nei casi di allergie verso una sola sostanza oppure quando si osservi una stretta correlazione fra esposizione ad un allergene e comparsa dei sintomi respiratori.

Diagnosi differenziali

Patologie acquisite

Infezioni virali recidivanti

Aspirazione di corpo estraneo

Reflusso gastro esofageo

TBC

Displasia bronco polmonare

Patologie congenite

Mucoviscidosi

Discinesia ciliare

Anelli vascolari

Laringo-Tracheomalacia

Malformazioni

Cardiopatie

Immunodeficienze

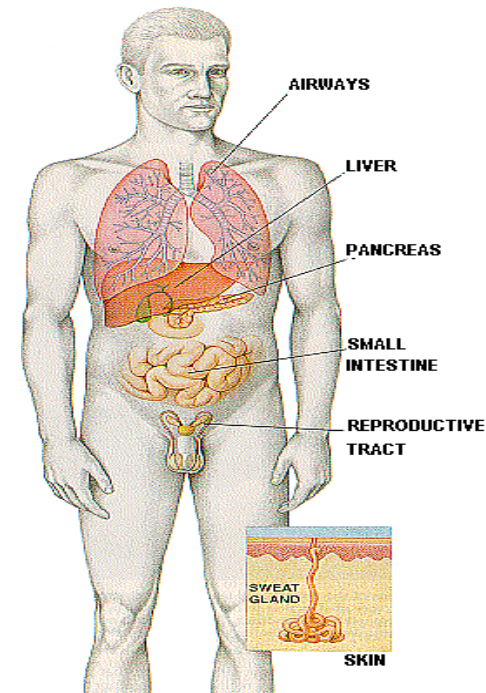
Tumori congeniti

Fibrosi cistica

Definizione

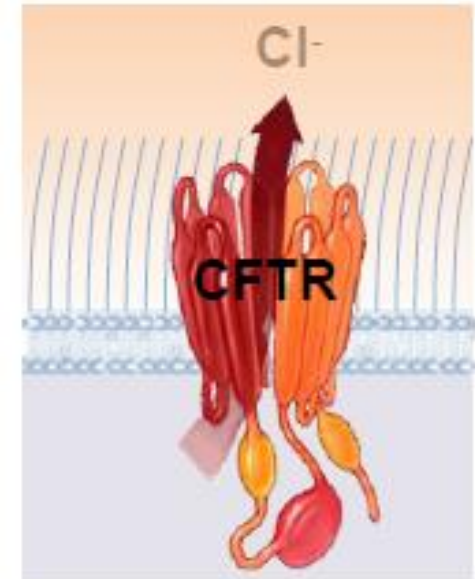
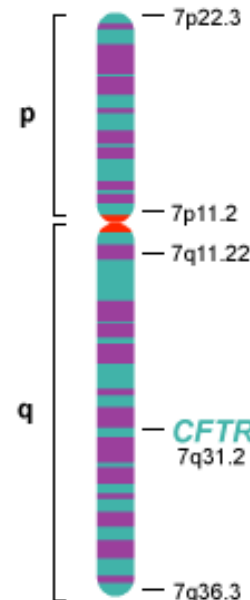
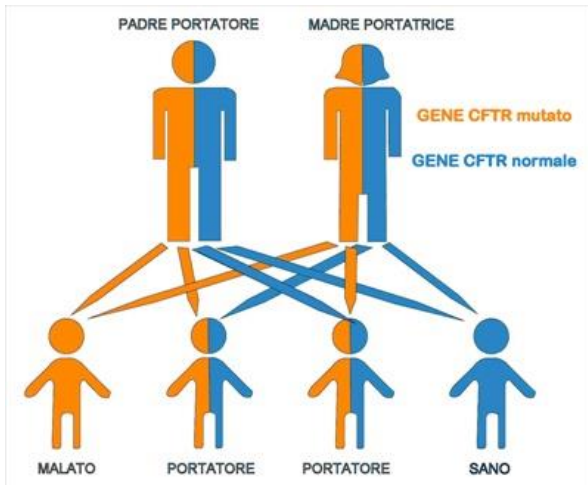
Malattia genetica ereditaria, multisistemica, a carattere cronico-evolutivo, che colpisce gli epiteli secernenti e/o assorbenti di :

- Vie respiratorie
- Intestino
- Pancreas e vie biliari
- Ghiandole sudoripare
- Apparato genito-urinario



Eziologia

- **Trasmissione: AUTOSOMICA RECESSIVA**



- **Gene: CFTR** (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) è localizzato sul **braccio lungo del cromosoma 7 (7q31.2)**. Codifica per una proteina costituita da 1480 amminoacidi.
- Alterato trasporto dello ione cloro a livello delle membrane apicali delle cellule epiteliali → <idratazione, > densità delle secrezioni
Apparato digerente- Apparato respiratorio

Epidemiologia

- Incidenza media in Italia: **1:2500** nati vivi
- Frequenza del portatore sano: **1:25**
- Rischio per una coppia di portatori: **25 %**
- Prevalenza maggiore nei paesi industrializzati:



E' la più comune malattia genetica della razza caucasica

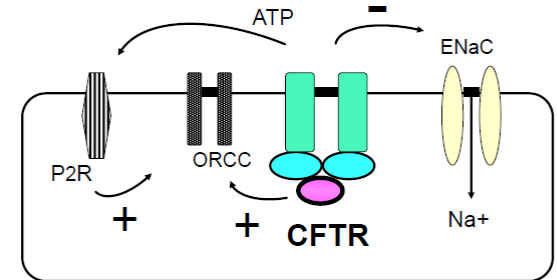
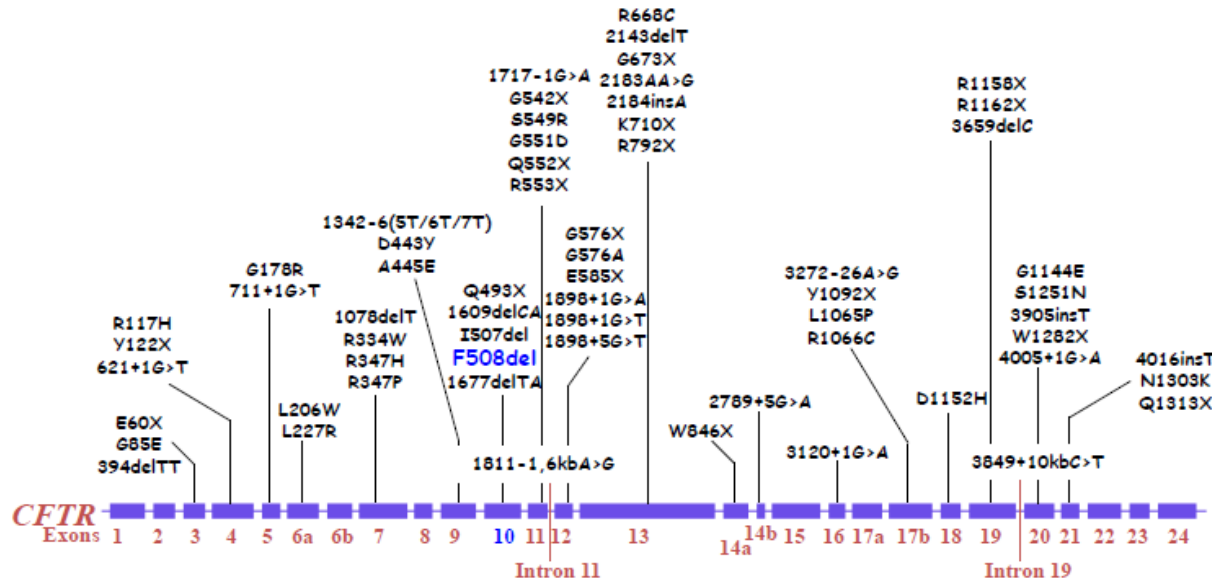
Afroamericani (1/17000)

Orientali (1/90000)

- L'età mediana alla diagnosi è di 7 mesi
- Il 66% dei casi è diagnosticato entro l'anno.

Plus de 1900 mutations le long du gène *CFTR*

Correlazione genotipo-fenotipo



E. Girodon, Hôpital H Mondor, Créteil

- **Fenotipo eterogeneo**, anche in pazienti portatori della stessa mutazione
- **La relazione tra genotipo – fenotipo** è influenzata da diversi fattori: **tipo di mutazione** a parità di mutazione, anche l'esposizione a diversi livelli di fattori ambientali (inquinamento, fumo, infezioni batteriche, malnutrizione, farmaci) determina la variabilità del fenotipo.

Segni e sintomi della **Fibrosi Cistica**

Aspetti generali

- Deficit della crescita (malassorbimento)
- Carenza di vitamine (vitamine A,D,E,K)

Naso e seni paranasali

- Polipi nasali
- Sinusiti

Fegato

- Steatosi epatica
- Ipertensione portale

Colecisti

- Cirrosi biliare secondaria
- Ittero ostruttivo neonatale
- Colelitasi

Ossa

- Osteoartropatia ipertrofica
- Dita a bacchetta di tamburo
- Artrite
- Osteoporosi

Intestino

- Ileo da meconio
- Peritonite da meconio
- Prolasso rettale
- Invaginazione
- Volvolo
- Colonopatia fibrosante (stenosi)
- Appendicite
- Atresia intestinale
- Sindrome di ostruzione intestinale distale
- Ernia inguinale

Polmoni

- Bronchiectasia
- Bronchite
- Bronchiolite
- Polmonite
- Atelectasia
- Emottisi
- Pneumotorace
- Malattia reattiva delle vie aeree
- Cuore polmonare
- Insufficienza respiratoria
- Ostruzione mucoide dei bronchi
- Aspergilloso broncopolmonare allergica

Cuore

- Ipertrofia del ventricolo destro
- Dilatazione arterie polmonari

Milza

- Ipersplenismo

Stomaco

- Malattia da reflusso gastroesofageo

Pancreas

- Pancreatiti
- Carenza di insulina
- Iperglicemia sintomatica
- Diabete

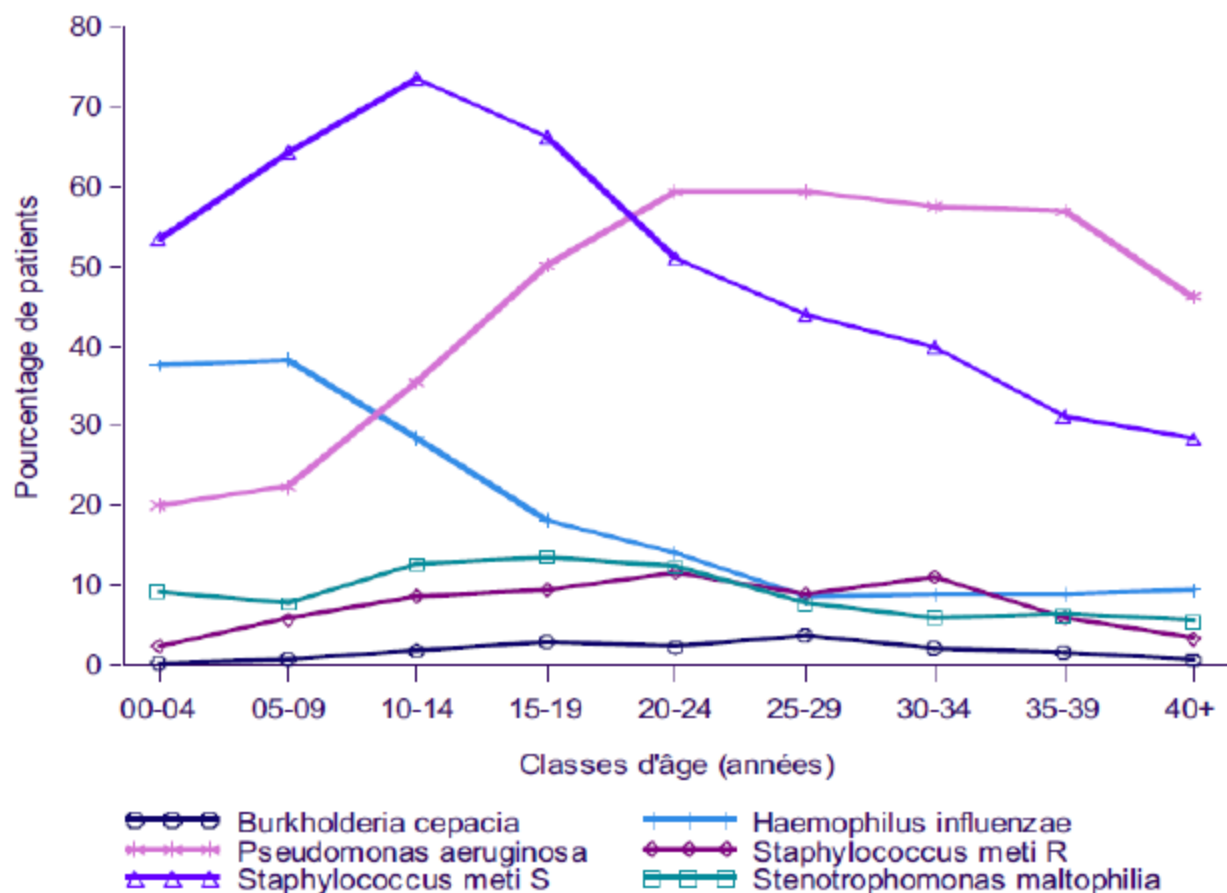
Apparato riproduttivo

- Infertilità (aspermia, assenza condotti deferenti)
- Amenorrea
- Ritardo della pubertà

Manifestazioni cliniche

- Neonato: Ileo da meconio
- Lattante: rallentamento sia della crescita ponderale sia della crescita in lunghezza; abbondante defecazione particolarmente maleodorante e addome globoso.
- La tosse pertussioide con espettorazioni di muco purulento
- infezioni recidivanti (bronchiti, bronchioliti e broncopolmoniti) che tendono a cronicizzare. I germi più frequentemente coinvolti: *Stafilococco aureo*, l'*Haemophilus influenzae* e le *Pseudomonas*.

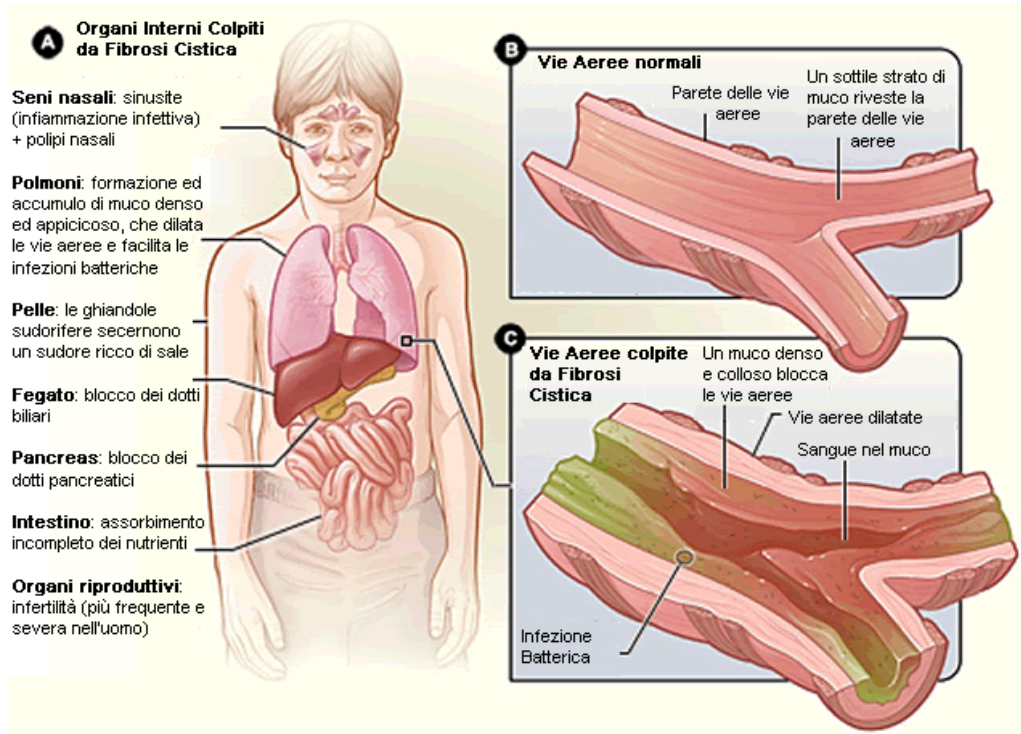
Bactéries retrouvées dans les ECBC en fonction de l'âge



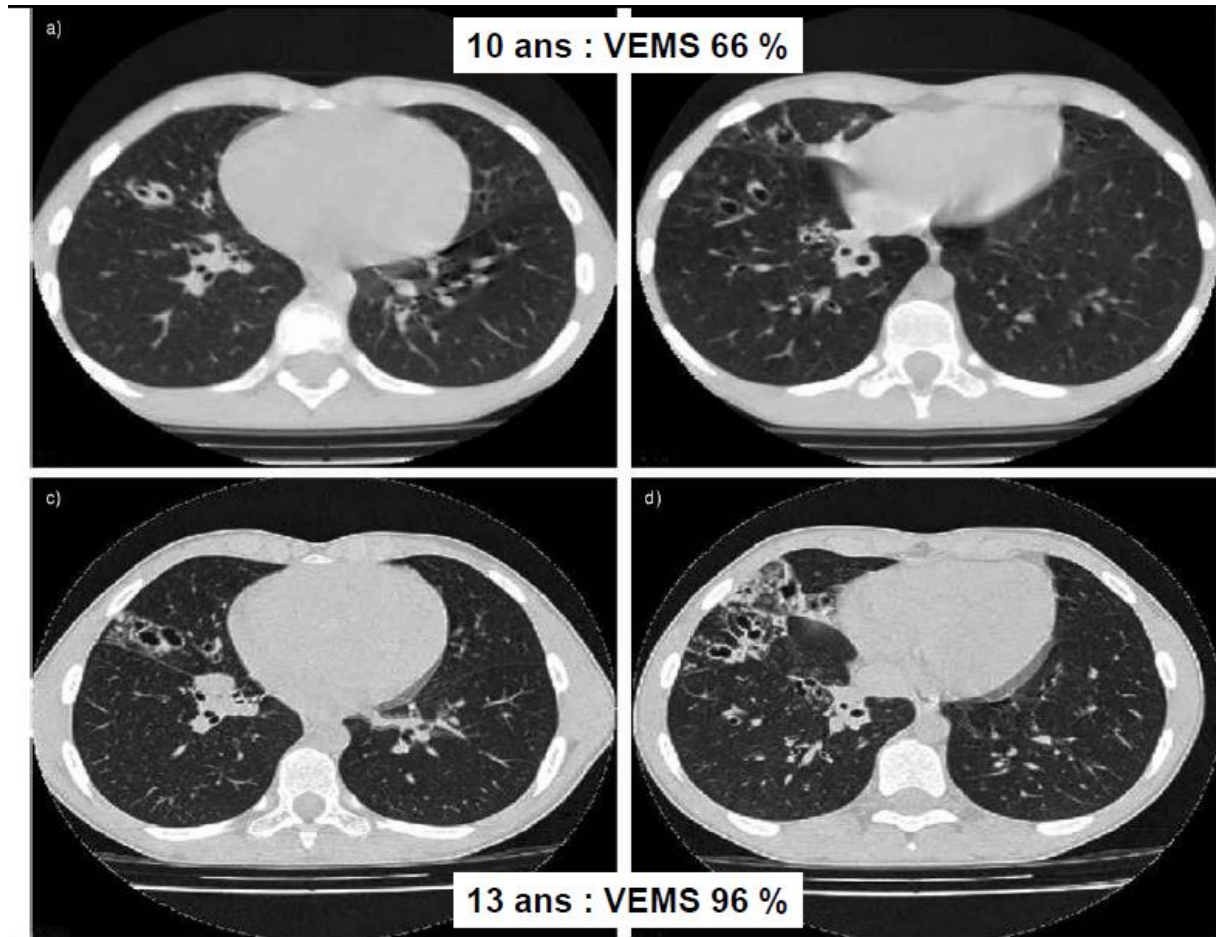
Manifestazioni cliniche

APPARATO RESPIRATORIO

- **Bronchiolite** nel 1° anno di vita
- **Riacutizzazioni** ripetute (bronchiti e broncopolmoniti) con segni di ostruzione delle vie aeree: bronchiectasie, enfisemi
- **Rino-sinusite** con opacamento dei seni



La cronicizzazione delle patologie respiratorio può portare nel tempo a insufficienza respiratoria; possono verificarsi inoltre pneumotorace ed emottisi massiva. Un altro problema di comune riscontro è la sinusite cronica con formazione di polipi nasali.



Bambino piu' grande: tosse grassa cronica con espettorato,
cianosi, ippocratismo digitale



Presca a carico classica della malattia polmonare

- Per la broncopneumopatia è necessario impostare programmi di fisioterapia respiratoria che permettano la rimozione delle secrezioni bronchiali. Tali programmi devono essere personalizzati in base all'età, alla capacità collaborativa del paziente e dei suoi familiari e anche in base alla serietà del quadro clinico generale.
- Terapia antibiotica per combattere le ricorrenti infezioni che caratterizzano la fibrosi
- *Pulmozyme*. *proteina fosforilata e glicosilata deossiribonucleasi 1 umana. Pulmozyme is a synthetic protein that breaks down excess DNA in the pulmonary secretions of people with cystic fibrosis. Pulmozyme is used to improve lung function in people with cystic fibrosis by thinning pulmonary secretions and reducing the risk of respiratory tract infections.
- Ossigenoterapia
- Ventilazione meccanica
- Trapianto polmonare

Manifestazioni cliniche

APPARATO DIGERENTE, PANCREAS, FEGATO E VIE BILIARI

- Diarrea cronica con feci abbondanti, untuose e maleodoranti (steatorrea)
- Addome meteorico
- ipotrofismo muscolare
- Ipoproteinemia
- anemia, deficit vitamine liposolubili
- arresto della crescita a causa dell' insufficienza pancreatica esocrina per l'ostruzione dei dotti e la degenerazione fibroso-cistica conseguente, determina maldigestione e malassorbimento.
- Ileo da meconio: mancata emissione di meconio entro le prime 24 h di vita.
- Ittero colestatico protratto
per ostruzione dei duttuli biliari

Presa a carico classica della malattia digestiva

- Alimentazione ipercalorica
- L'insufficienza pancreatica viene combattuta con la somministrazione di enzimi; la quantità di enzimi da somministrare viene valutata in base al grado di avanzamento della compromissione pancreatica.
- Supplementazioni vitamine liposolubili
- Nei soggetti in cui si verifica colestasi risultano efficaci le somministrazioni di sali biliari idrofilici che sono in grado di fluidificare la bile.

Screening neonatale

Dosaggio della TRIPSINA

su goccia di sangue prelevata dal tallone

in 4[^]-5[^] giornata di vita

In particolare, il campione di sangue prelevato viene analizzato mediante dosaggio del [tripsinogeno](#) immunoreattivo (IRT) rilasciato dal [pancreas](#).

- Se positivo, ripetuto in 20[^]-25[^] giornata.

(85% delle diagnosi)

Un valore elevato di tale marcatore è un fattore prognostico negativo per la patologia. La conferma diagnostica viene poi fornita dal test del [sudore](#) e dall'analisi di mutazioni.

Diagnosi

- **Test del sudore:** consiste nella determinazione della quantità di sale ([cloruro di sodio](#)) in un campione che consiste in una piccola quantità di sudore. Se la concentrazione è elevata la persona risulta affetta da patologia.
- *test del sudore.* Il test necessita di una quantità di sudore di almeno 100 mg. Il test del sudore può essere eseguito a partire dalla sesta settimana di vita. Il valore normale di cloro nel sudore <60 mEq/l; nei neonati il valore normale è <40 mEq/l.

Test de la sueur

Dosage des ions chlorures dans la sueur recueillie par iontophorèse à la pilocarpine



	Cl spécifique	Conductimétrie
Normal	< 40 mmol/l	< 50 - 60 mmol/l
Nveau né	< 30 mmol/l	
Intermédiaire	30, 40 – 60 mmol/L	50 – 90 mmol/L
Pathologique	> 60 mmol/L	> 80 - 90 mmol/L

Se il valore <30 mEq/l il test è considerato negativo; con valori fra 30 e 60 mEq/l il test viene considerato dubbio e deve essere ripetuto fino a tre volte. Il test viene considerato positivo quando il risultato è >60 mEq.

Manifestazioni cliniche

GHIANDOLE SUDORIPARE:

- Ipersalinità del sudore  “malattia del bacio salato”

(depositi salini sul capo in caso di forte sudorazione)

- Disidratazione con alcalosi ipocloremica, in assenza di vomito, frequente nella stagione estiva o in corso di febbre. La deplezione salina deve essere contrastata attraverso un'adeguata assunzione studiata soggettivamente in particolar modo in quei periodi della vita in cui la sudorazione può essere particolarmente abbondante.

APPARATO GENITALE:

- Maschi: sviluppo sessuale ritardato e infertilità
- Femmine: sviluppo sessuale ritardato e infertilità per ispessimento del muco cervicale e amenorrea secondaria.

Test del Sudore: interpretazione

- **Falsi positivi (~15 %)**

- **Ipotiroidismo**
- **Malattia di Addison**
- **Glicogenosi**
- **Contaminazione del campione (evaporazione)**

- **Falsi negativi (~12%)**

- **Edema**
- **Malnutrizione**
- **Mancata diluizione del campione**

COMPLICANZE

INTESTINALI:

- Peritonite meconiale
- Ostruzione intestinale distale
- **PROLASSO RETTALE**
- RGE
- Pancreatite acuta

FEGATO, PANCREAS E VIE BILIARI:

- Cirrosi biliare con ip. portale
- Colelitiasi
- Ridotta tolleranza agli zuccheri
- Diabete
- Diatesi emorragica

RESPIRATORIE:

- Pneumotorace / Emottisi
- Poliposi nasale / Mucoceli
- Aspergillosi bp allergica
- Atelettasia
- Insuff. respiratoria acuta